

Marzo 2014

TÍTULO

Seguridad de las máquinas

Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos

Principios para el diseño y la selección

(ISO 14119:2013)

Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection. (ISO 14119:2013).

Sécurité des machines. Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs. Principes de conception et de choix. (ISO 14119:2013).

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN ISO 14119:2013, que a su vez adopta la Norma Internacional ISO 14119:2013.

OBSERVACIONES

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 1088:1996+A2:2008.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 81 *Prevención y medios de protección personal y colectiva en el trabajo* cuya Secretaría desempeña INSHT.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 6686:2014

© AENOR 2014
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Génova, 6
28004 MADRID-España

Asociación Española de
Normalización y Certificación

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

84 Páginas

Versión en español

Seguridad de las máquinas
Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos
Principios para el diseño y la selección
(ISO 14119:2013)

Safety of machinery. Interlocking devices associated with guards. Principles for design and selection. (ISO 14119:2013).

Sécurité des machines. Dispositifs de verrouillage associés à des protecteurs. Principes de conception et de choix. (ISO 14119:2013).

Sicherheit von Maschinen. Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit trennenden Schutzeinrichtungen. Leitsätze für Gestaltung und Auswahl. (ISO 14119:2013).

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2013-08-24.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CEN
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Europäisches Komitee für Normung
CENTRO DE GESTIÓN: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2013 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

Prólogo

El texto de la Norma EN ISO 14119:2013 ha sido elaborado por el Comité Técnico ISO/TC 199 *Seguridad de máquinas* en colaboración con el Comité Técnico CEN/TC 114 *Seguridad de máquinas*, cuya Secretaría desempeña DIN.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de abril de 2014, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de abril de 2015.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y/o CENELEC no es(son) responsable(s) de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma EN 1088:1995+A2:2008.

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, y sirve de apoyo a los requisitos esenciales de las Directivas europeas.

La relación con las Directivas UE se recoge en el anexo informativo ZA, que forma parte integrante de esta norma.

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

Declaración

El texto de la Norma ISO 14119:2013 ha sido aprobado por CEN como Norma EN ISO 14119:2013 sin ninguna modificación.

Índice

Prólogo	7
0 Introducción.....	8
1 Objeto y campo de aplicación.....	8
2 Normas para consulta	9
3 Definiciones	9
4 Principios de funcionamiento y formas típicas de los dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos	14
4.1 Generalidades	14
4.2 Principios del enclavamiento del resguardo sin bloqueo del resguardo	16
4.3 Principios del enclavamiento del resguardo con bloqueo del resguardo	17
5 Requisitos para el diseño y la instalación de dispositivos de enclavamiento con y sin bloqueo del resguardo	20
5.1 Generalidades	20
5.2 Montaje y sujeción de los interruptores de posición	20
5.3 Montaje y sujeción de los actuadores	21
5.4 Modos de accionamiento de los dispositivos de enclavamiento	22
5.5 Interface con los sistemas de mando	23
5.6 Tope mecánico	23
5.7 Requisitos adicionales relativos a los dispositivos de bloqueo del resguardo.....	23
6 Selección de un dispositivo de enclavamiento	28
6.1 Generalidades	28
6.2 Selección de un dispositivo de bloqueo del resguardo	28
6.3 Consideraciones relativas a las condiciones ambientales	31
7 Diseño para minimizar las posibilidades de neutralización de los dispositivos de enclavamiento	31
7.1 Generalidades	31
7.2 Medidas adicionales para minimizar las posibilidades de neutralización de los dispositivos de enclavamiento	33
8 Requisitos para el mando.....	37
8.1 Generalidades	37
8.2 Evaluación de defectos	38
8.3 Prevención de fallos de causa común.....	38
8.4 Desbloqueo del dispositivo de bloqueo del resguardo	40
8.5 Exclusión de defectos.....	40
8.6 Conexión lógica en serie de los dispositivos de enclavamiento	41
8.7 Condiciones eléctricas y ambientales.....	41
9 Información para la utilización	42
9.1 Generalidades	42
9.2 Información para la utilización dada por el fabricante de los dispositivos de enclavamiento	42
9.3 Información para la utilización dada por el fabricante de la máquina	44
Anexo A (Informativo) Dispositivo de enclavamiento de tipo 1. Ejemplos	45
Anexo B (Informativo) Dispositivo de enclavamiento de tipo 2. Ejemplos	51

Anexo C (Informativo)	Dispositivo de enclavamiento de tipo 3. Ejemplo.....	56
Anexo D (Informativo)	Dispositivos de enclavamiento de tipo 4. Ejemplos	58
Anexo E (Informativo)	Ejemplos de otros dispositivos de enclavamiento	61
Anexo F (Informativo)	Ejemplo de dispositivos de bloqueo del resguardo	62
Anexo G (Informativo)	Ejemplos de aplicación de dispositivos de enclavamiento utilizados dentro de una función de seguridad	68
Anexo H (Informativo)	Motivación para neutralizar un dispositivo de enclavamiento.....	75
Anexo I (Informativo)	Ejemplos de fuerzas máximas de accionamiento estático	80
Bibliografía		82

Prólogo

ISO (Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en todas las materias de normalización electrotécnica.

En la parte 1 de las Directivas ISO/IEC se describen los procedimientos utilizados para desarrollar esta norma y para su mantenimiento posterior. En particular debería tomarse nota de los diferentes criterios de aprobación necesarios para los distintos tipos de documentos ISO. Esta norma se redactó de acuerdo a las reglas editoriales de la parte 2 de las Directiva ISO/IEC. www.iso.org/directives.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento puedan estar sujetos a derechos de patente. ISO no asume la responsabilidad por la identificación de cualquiera o todos los derechos de patente. Los detalles sobre cualquier derecho de patente identificado durante el desarrollo de esta norma se indican en la introducción y/o en la lista ISO de declaraciones de patente recibidas. www.iso.org/patents.

Cualquier nombre comercial utilizado en esta norma es información a la atención de los usuarios y no constituyen una recomendación.

En el enlace [Foreword-Supplementary information](#) se encuentra disponible una explicación del significado de los términos y expresiones específicos de ISO relacionados con la evaluación de la conformidad, así como información sobre la adhesión de ISO a los principios de la Organización Mundial del Comercio en el Tratado de Obstáculos Técnicos al comercio.

El comité responsable de esta norma es el ISO/TC 199, *Seguridad de máquinas*.

Esta segunda edición anula y sustituye a la primera edición (Norma ISO 14119:1998) que ha sido revisada técnicamente. También incorpora la Modificación ISO 14119:1998/Amd 1:2007. Los principales cambios respecto a la edición anterior incluyen:

- una estructura mejorada como resultado de la diferenciación y definición de cuatro tipos de dispositivos de enclavamiento;
- una descripción de su tecnología y sus características habituales en los anexos;
- se ha definido y considerado la "neutralización de manera razonablemente previsible";
- las mediciones requeridas para minimizar las posibilidades de neutralización;
- la consideración de nuevas tecnologías y la adición de los anexos informativos G, H e I.

0 Introducción

En el campo de la seguridad de las máquinas, las normas se estructuran de la siguiente manera:

- a) normas de tipo A (normas de seguridad fundamentales) que precisan conceptos fundamentales, principios para el diseño y aspectos generales que se pueden aplicar a todos los tipos de máquinas;
- b) normas de tipo B (normas de seguridad relativas a una materia) que tratan de un aspecto de seguridad o de un tipo de protección, que son válidas para una amplia gama de máquinas:
 - normas de tipo B1, que tratan aspectos particulares de seguridad (por ejemplo, distancias de seguridad, temperatura superficial, ruido),
 - normas de tipo B2, que tratan de medios de protección (por ejemplo, mandos a dos manos, dispositivos de enclavamiento, dispositivos sensibles a la presión, resguardos),
- c) normas de tipo C (normas de seguridad por categorías de máquinas) que tratan de requisitos de seguridad detallados para una máquina particular o para un grupo de máquinas.

Este documento es una norma de tipo B2 según se establece en la Norma ISO 12100.

Una norma de tipo C puede complementar o modificar los requisitos de este documento.

Para las máquinas que estén dentro del campo de aplicación de una norma de tipo C y se hayan diseñado y construido de acuerdo con los requisitos de esa norma, los requisitos de esa norma de tipo C tienen prioridad.

Esta norma internacional se ha elaborado para dar a los diseñadores de máquinas y a los redactores de normas de seguridad del producto una guía de cómo diseñar y seleccionar dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.

Los apartados pertinentes de esta norma internacional, utilizadas solas o conjuntamente con disposiciones de otras normas, se pueden utilizar como base para los procedimientos de verificación de la idoneidad de un dispositivo para la función de enclavamiento.

Los anexos informativos A a F describen la tecnología y las características típicas de los 4 tipos definidos de dispositivos de enclavamiento. Otras soluciones se pueden adoptar, siempre que cumplan con los principios de esta norma. Los anexos informativos G a I suministran información en aspectos particulares tales como dispositivos de enclavamiento utilizados dentro de funciones de seguridad, la evaluación de riesgos considerando la motivación para la neutralización y las fuerzas de accionamiento estáticas. El Informe Técnico ISO/TR 24119 está en proceso de elaboración y dará información sobre el enmascaramiento de defectos en la conexión en serie de los dispositivos de enclavamiento.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma internacional especifica los principios para el diseño y la selección – independientemente de la naturaleza de la fuente de energía – de los dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.

Esta norma internacional cubre las partes de los resguardos que actúan sobre los dispositivos de enclavamiento.

NOTA La Norma ISO 14120 especifica los requisitos generales para el diseño y la construcción de resguardos previstos fundamentalmente para proteger a las personas de los peligros mecánicos. El tratamiento de la señal emitida por el dispositivo de enclavamiento para parar e inmovilizar la máquina es objeto de la Norma ISO 13849-1 o la Norma IEC 62061.

Esta norma internacional no necesariamente proporciona todos los requisitos específicos relativos a los sistemas de transferencia de llave.

Esta norma internacional proporciona medidas para minimizar la neutralización de manera razonablemente previsible de los dispositivos de enclavamiento.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

ISO 12100:2010, *Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo.*

ISO 13849-1:2006, *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 1: Principios generales para el diseño.*

ISO 13849-2:2012, *Seguridad de las máquinas. Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad. Parte 2: Validación.*

IEC 60204-1:2009, *Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales.*

IEC 60947-5-3, *Aparata de baja tensión. Parte 5: Aparatos y elementos de conmutación para circuitos de mando. Sección 3: Requisitos para dispositivos de detección de proximidad con comportamiento definido en condiciones de defecto (PDF).*

IEC 62061:2012, *Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de mando eléctricos, electrónicos y electrónicos programables relativos a la seguridad.*

3 Definiciones

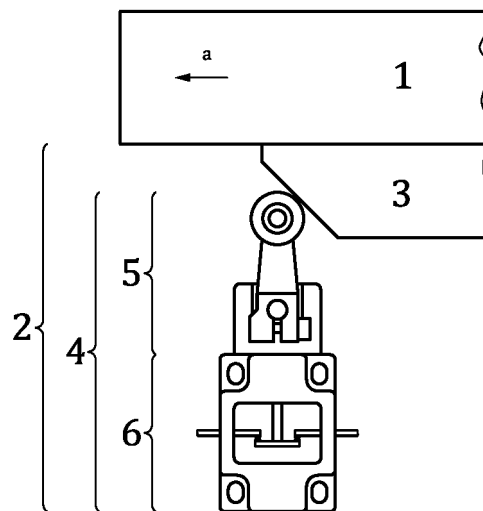
Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en las Normas ISO 12100 e ISO 13849-1 además de los siguientes:

3.1 dispositivo de enclavamiento; enclavamiento:

Dispositivo mecánico, eléctrico o de cualquier otra tecnología, cuyo propósito es impedir el funcionamiento de las funciones peligrosas de la máquina bajo determinadas condiciones (generalmente mientras que un resguardo no esté cerrado).

NOTA 1 Véase la figura 1 y la tabla 1.

(FUENTE: ISO 12100:2010, 3.28.1)



Leyenda

- | | | | |
|--------------|------------------------------|---|--------------------------|
| 1 | Resguardo | 4 | Interruptor de posición |
| 2 | Dispositivo de enclavamiento | 5 | Sistema de accionamiento |
| 3 | Actuador | 6 | Sistema de salida |
| ^a | Sentido de apertura | | |

Figura 1 – Ejemplo de un dispositivo de enclavamiento

3.2 resguardo con dispositivo de enclavamiento:

Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento, de manera que, junto con el sistema de mando de la máquina, desempeña las funciones siguientes:

- las funciones peligrosas “cubiertas” por el resguardo, no se pueden desempeñar hasta que el resguardo esté cerrado;
- la apertura del resguardo mientras se desempeñan las funciones peligrosas de la máquina, da lugar a una orden de parada;
- cuando el resguardo está cerrado, las funciones peligrosas de la máquina “cubiertas” por el resguardo pueden desempeñarse (el cierre del resguardo no provoca por sí mismo la puesta en marcha de las funciones peligrosas de la máquina).

NOTA 1 Un resguardo con dispositivo de enclavamiento puede incluir o estar equipado de uno o más dispositivos de enclavamiento. Estos dispositivos de enclavamiento pueden ser también de diferentes tipos.

(FUENTE: ISO 12100:2010, 3.27.4)

3.3 resguardo con dispositivo de enclavamiento con función de puesta en marcha; resguardo asociado al mando:

Forma especial de un resguardo con dispositivo de enclavamiento que, una vez ha alcanzado su posición de cerrado, da una orden para iniciar la(s) función(es) peligrosa(s) de una máquina sin utilizar un órgano de puesta en marcha distinto.

NOTA 1 El apartado 6.3.3.2.5 de la Norma ISO 12100:2010 da especificaciones detalladas sobre las condiciones de utilización.

(FUENTE: ISO 12100:2010, 3.27.6)

3.4 dispositivo de bloqueo de un resguardo:

Dispositivo destinado a inmovilizar a un resguardo en posición de cerrado y asociado al sistema de mando.

3.5 resguardo con dispositivo de enclavamiento y bloqueo:

Resguardo asociado a un dispositivo de enclavamiento y a un dispositivo de bloqueo, de manera que, junto con el sistema de mando de la máquina, desempeña las funciones siguientes:

- las funciones peligrosas “cubiertas” por el resguardo, no se pueden desempeñar hasta que el resguardo esté cerrado y bloqueado;
- el resguardo permanece cerrado y bloqueado hasta que haya desaparecido el riesgo debido a funciones peligrosas de la máquina “cubiertas” por el resguardo; y
- cuando el resguardo está cerrado y bloqueado, las funciones peligrosas de la máquina “cubiertas” por el resguardo pueden desempeñarse (el cierre y el bloqueo del resguardo no provocan por sí mismo la puesta en marcha de las funciones peligrosas de la máquina).

(FUENTE: ISO 12100:2010, 3.27.5)

3.6 parte del sistema de mando relativa a la seguridad; SRP/CS:

Parte del sistema de mando que responde a señales de entrada relativas a la seguridad y genera señales de salida relativas a la seguridad.

NOTA 1 Las partes combinadas de un sistema de mando relativas a la seguridad comienzan en los puntos en los que se generan las señales de entrada relativas a la seguridad (incluyendo, por ejemplo, la leva de actuación y la roldana del interruptor de posición) y terminan a la salida de los elementos de mando de los accionadores (incluyendo, por ejemplo, los contactos principales de un contactor).

NOTA 2 Si se utilizan sistemas de control para los diagnósticos, estos también se consideran SRP/CS.

(FUENTE: ISO 13849-1:2006, 3.1.1)

3.7 neutralización

Acción que hace al dispositivo de enclavamiento inoperativo o que sea burlado con el resultado de que la máquina se utiliza de manera no prevista por el diseñador o sin las necesarias medidas de seguridad.

3.8 neutralización de manera razonablemente previsible:

Neutralización de un dispositivo de enclavamiento ya sea manualmente o utilizando objetos fácilmente disponibles.

NOTA 1 La definición incluye la retirada de interruptores o de actuadores utilizando herramientas que son necesarias para el uso previsto de la máquina o fácilmente disponibles (destornillador, llave inglesa, llave hexagonal, alicates).

NOTA 2 Objetos fácilmente disponibles como sustitutos de actuadores incluyen tornillos, agujas, trozos de chapa, objetos de uso cotidiano tales como llaves, monedas, cinta adhesiva, cuerdas y alambres, llaves de repuesto en el caso de dispositivos de enclavamiento por transferencia de llave, y actuadores de repuesto.

3.9 autocontrol:

Función de diagnóstico que inicia una función de reacción a un defecto si disminuye la aptitud de un componente o de un elemento para desempeñar su función o si se modifican las condiciones del proceso de manera que se generan peligros.

3.10 acción mecánica directa; acción mecánica positiva:

Movimiento de un componente mecánico que resulta inevitablemente del movimiento de otro componente mecánico que al desplazarse lo arrastra bien por contacto directo o por medio de elementos rígidos.

3.11 maniobra directa de apertura; maniobra positiva de apertura <de un elemento de contacto>:

La separación de los contactos es el resultado directo de un desplazamiento definido del auxiliar de mando del interruptor a través de piezas no elásticas (por ejemplo, sin muelles intermedios).

(FUENTE: IEC 60947-5-1:2003, K 2.2)

3.12 actuador:

Parte separada de un dispositivo de enclavamiento que transmite el estado del resguardo (cerrado o no cerrado) al sistema de accionamiento.

EJEMPLO Leva montada en el resguardo, llave, lengüeta, reflector, imán, etiqueta RFID.

NOTA 1 Véanse también los anexos A a E.

NOTA 2 Ejemplos de actuadores se muestran en la figura 2.

3.13 actuador codificado:

Actuador que está especialmente diseñado (por ejemplo, por la forma) para accionar un determinado interruptor de posición.

3.13.1 actuador codificado de nivel bajo:

Actuador codificado para el que están disponibles entre 1 a 9 variaciones en el código.

3.13.2 actuador codificado de nivel medio:

Actuador codificado para el que están disponibles entre 10 a 1 000 variaciones en el código.

3.13.3 actuador codificado de nivel alto:

Actuador codificado para el que están disponibles más de 1 000 variaciones en el código.

3.14 sistema de accionamiento:

Parte del dispositivo de enclavamiento que transmite la posición del actuador y modifica el estado del sistema de salida.

EJEMPLO Roldana, mecanismo de leva, sensor óptico, inductivo o capacitivo.

NOTA 1 Ejemplos de sistemas de accionamiento se muestran en la figura 2.

3.15 sistema de salida:

Parte del dispositivo de enclavamiento que indica el estado del resguardo al sistema de mando.

EJEMPLO Elementos de contacto (electromecánico), salida de semiconductor, válvula.

3.16 dispositivo de enclavamiento de tipo 1:

Dispositivo de enclavamiento con interruptor de posición accionado mecánicamente con un actuador no codificado.

EJEMPLO Dispositivos de enclavamiento de tipo bisagra.

NOTA 1 Véase el anexo A para ejemplos detallados.

3.17 dispositivo de enclavamiento de tipo 2:

Dispositivo de enclavamiento con interruptor de posición accionado mecánicamente con un actuador codificado.

EJEMPLO Interruptores de posición con actuador tipo lengüeta.

NOTA 1 Véase el anexo F para ejemplos detallados.

3.18 dispositivo de enclavamiento de tipo 3:

Dispositivo de enclavamiento con interruptor de posición accionado sin contacto con un actuador no codificado.

EJEMPLO Interruptores de proximidad.

NOTA 1 Véase el anexo C para ejemplos detallados.

3.19 dispositivo de enclavamiento de tipo 4:

Dispositivo de enclavamiento con un interruptor de posición accionado sin contacto con un actuador codificado.

EJEMPLO Interruptores de posición accionados por etiquetas RFID.

NOTA 1 Véase el anexo D para ejemplos detallados.

3.20 orden de parada:

Señal generada por el dispositivo de enclavamiento que causa que las funciones peligrosas de la máquina desaparezcan.

3.21 tiempo de parada global:

Periodo transcurrido entre el momento en el que se genera la orden de parada debida a la apertura del resguardo y la parada de las funciones peligrosas de la máquina.

(FUENTE: ISO 13855:2010, 3.1.2, modificado)

3.22 tiempo de acceso:

Tiempo necesario para que una persona alcance la zona peligrosa después de iniciada la orden de parada por el dispositivo de enclavamiento, calculado en base a una velocidad de aproximación del cuerpo o de parte del cuerpo.

3.23 fuerza de retención:

Fuerza que el dispositivo de bloqueo del resguardo puede resistir sin daños de modo que su utilización posterior no se verá afectada y el resguardo no dejará la posición de cerrado.

3.24 prevención de la posición de bloqueo inadvertida:

Característica del dispositivo de bloqueo del resguardo que asegura que los medios de bloqueo (por ejemplo, el perno de bloqueo) no puede ponerse en posición de bloqueo si el resguardo no está cerrado.

3.25 desbloqueo de emergencia del bloqueo del resguardo:

Posibilidad de desbloquear manualmente, sin ayudas, el bloqueo del resguardo desde fuera de la zona resguardada en el caso de una emergencia.

NOTA 1 El bloqueo del resguardo con desbloqueo de emergencia puede ser necesario para la liberación de personas atrapadas o en la lucha contra incendios, por ejemplo.

3.26 desbloqueo auxiliar del bloqueo del resguardo:

Posibilidad de desbloquear manualmente mediante una herramienta o una llave el bloqueo del resguardo desde fuera de la zona resguardada en caso de que este falle.

NOTA 1 El bloqueo del resguardo con desbloqueo auxiliar no es adecuado para el desbloqueo de emergencia o el desbloqueo con fines de evacuación.

3.27 desbloqueo con fines de evacuación del bloqueo del resguardo:

Posibilidad de desbloquear manualmente, sin ayudas, el bloqueo del resguardo desde dentro de la zona resguardada para abandonar dicha zona.

3.28 bloqueo del resguardo para la protección de una persona:

Implementación de un dispositivo de bloqueo del resguardo para proteger a una persona de un peligro.

3.29 bloqueo del resguardo para la protección de un proceso:

Implementación de un dispositivo de bloqueo del resguardo para evitar la interrupción de un proceso de trabajo.

3.30 herramienta:

Instrumento, tal como una llave de servicio o una llave de tuerca, diseñada para operar un elemento de fijación.

NOTA 1 Un instrumento improvisado tal como una moneda o una lima de uñas, no se puede considerar una herramienta.

(FUENTE: ISO 14120:2002, 3.9)

3.31 enclavamiento asociado al circuito de potencia:

Enclavamiento que interrumpe directamente la alimentación de energía o desconecta los elementos móviles de los accionadores de la máquina.

NOTA 1 El restablecimiento de la alimentación de energía solo es posible con el resguardo en la posición de cerrado y bloqueado. “Directamente” significa que al contrario del enclavamiento asociado al sistema de mando, el sistema de mando no juega ningún papel intermedio en la función de enclavamiento.

3.32 función de seguridad:

Función de una máquina cuyo fallo puede dar lugar a un aumento inmediato del (los) riesgo(s).

(FUENTE: ISO 12100:2010, 3.30)

4 Principios de funcionamiento y formas típicas de los dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos

4.1 Generalidades

Las técnicas de enclavamiento ofertan un amplio espectro de posibilidades tecnológicas. Los dispositivos de enclavamiento se pueden clasificar según una gran variedad de criterios como, por ejemplo, el tipo de relación entre el resguardo y el sistema de salida, o el tipo de tecnología (electromecánica, neumática, electrónica, etc.) del sistema de salida.

Los dispositivos de enclavamiento tienen una función de control de la posición del resguardo que detecta si el resguardo está o no cerrado y que produce una orden de parada cuando el resguardo no está en la posición de cerrado. Un dispositivo de enclavamiento también se puede utilizar en el control de otras funciones como, por ejemplo la aplicación de un freno para detener las funciones peligrosas de una máquina antes de que el acceso sea posible. Algunos dispositivos de enclavamiento tienen también una función de bloqueo para mantener el resguardo bloqueado mientras las funciones peligrosas de la máquina estén presentes. Una función de control del estado del dispositivo de bloqueo controla si el dispositivo de bloqueo está acoplado o liberado y produce una señal de salida apropiada (véase 4.3.1 a) y b)).

NOTA 1 El dispositivo de bloqueo del resguardo (véase 3.4) puede estar integrado en el dispositivo de enclavamiento o ser un elemento independiente.

NOTA 2 Véase también el apartado 6.3.3.1 de la Norma ISO 12100:2010, para información adicional sobre resguardos.

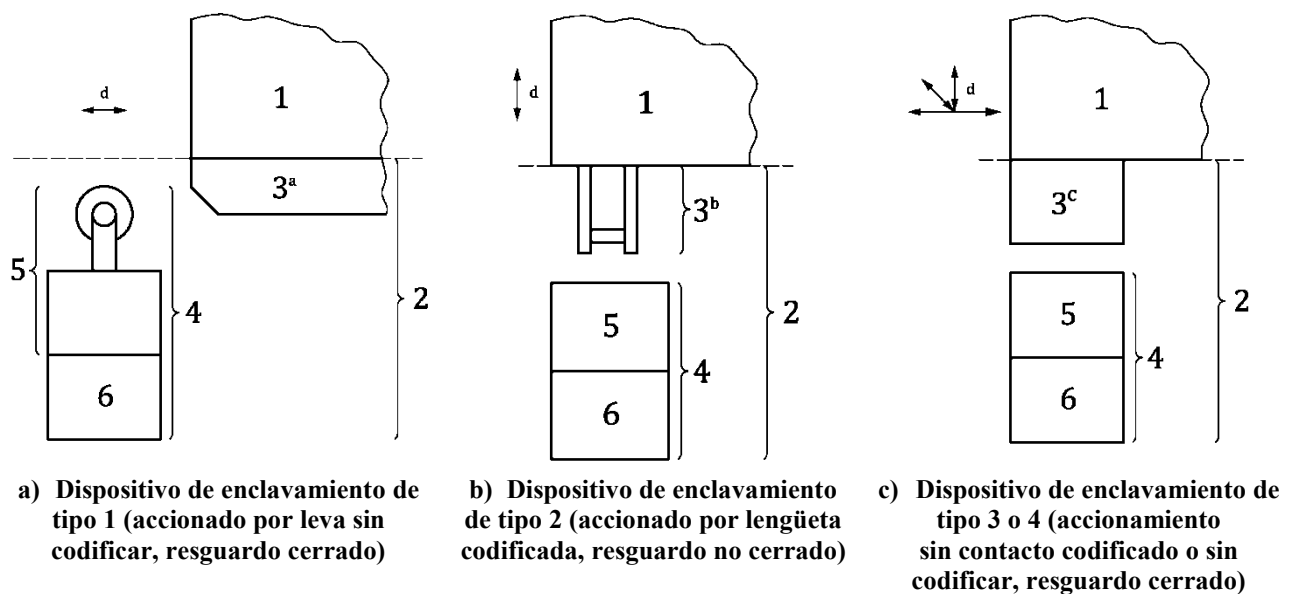
La tabla 1 muestra los principios de accionamiento y los actuadores para los tipos de dispositivos de enclavamiento definidos.

NOTA 3 Los cuatro tipos de dispositivos de enclavamiento no se presentan en un orden jerárquico. La correcta aplicación de cada tipo de dispositivo de enclavamiento dependerá de la evaluación del riesgo que se debería hacer para cada máquina específica.

Tabla 1 – Visión de conjunto de los dispositivos de enclavamiento

Ejemplos de principios de accionamiento		Ejemplos de actuadores		Tipo	Ejemplos: véanse anexos ^a
Mecánico	Contacto/fuerza física	Sin codificar	Leva con movimiento rotativo	Tipo 1	A.1
			Leva con movimiento lineal		A.2, A.4
			Tipo bisagra		A.3
		Codificado	Actuador con forma de lengüeta	Tipo 2	B.1
			Transferencia de llave		B.2
Sin contacto	Inductivo	Sin codificar	Metal férrico adecuado	Tipo 3	C
	Magnético		Imán, electroimán		
	Capacitivo		Cualquier objeto adecuado		
	Ultrasónico		Cualquier objeto adecuado		
	Óptico		Cualquier objeto adecuado		
	Magnético	Codificado	Imán codificado	Tipo 4	D.1
	RFID		Etiqueta RFID codificada		D.2
	Óptico		Etiqueta óptica codificada		—

^a Ejemplos de otros dispositivos de enclavamiento se dan en el anexo E.



Leyenda

1	Resguardo móvil	4	Interruptor de posición
2	Dispositivo de enclavamiento	5	Sistema de accionamiento
3	Actuador:	6	Sistema de salida
a	Leva	c	Por ejemplo, RFID, reflector, superficie adecuada
b	Lengüeta	d	Sentido de movimiento

NOTA En algunos casos excepcionales, los interruptores de posición se pueden instalar en el resguardo móvil y el actuador en la parte fija de la máquina. En estos casos “1” es la parte fija de la máquina.

Figura 2 – Principios de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4

4.2 Principios del enclavamiento del resguardo sin bloqueo del resguardo

Cuando se utiliza la función de enclavamiento sin bloqueo del resguardo, el resguardo se puede abrir en cualquier momento independientemente de la función de la máquina.

Si el resguardo no está cerrado, el dispositivo de enclavamiento debe generar una orden de parada.

El tiempo de acceso debe ser mayor que el tiempo de parada global.

NOTA 1 Véase el capítulo 8 para los enclavamientos con el sistema de mando de la máquina.

NOTA 2 En los anexos A, B, C y D se muestran ejemplos de dispositivos de enclavamiento sin bloqueo del resguardo.

NOTA 3 En la figura 3 se muestra un diagrama funcional de los dispositivos de enclavamiento sin bloqueo del resguardo.

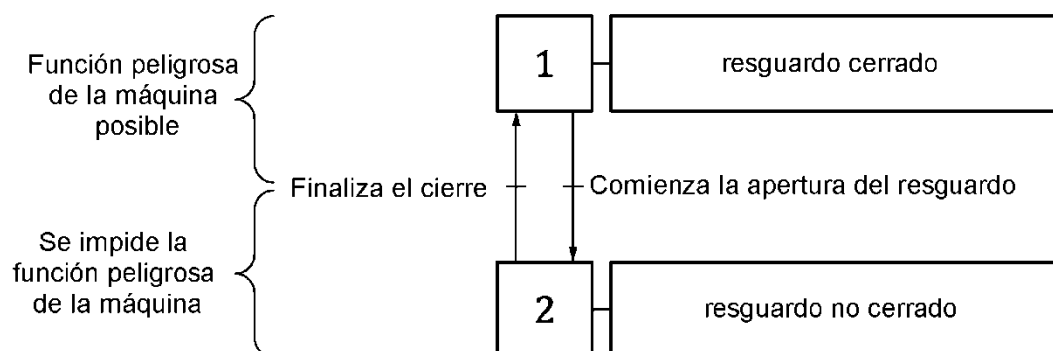


Figura 3 – Diagrama funcional de los dispositivos de enclavamiento sin bloqueo del resguardo

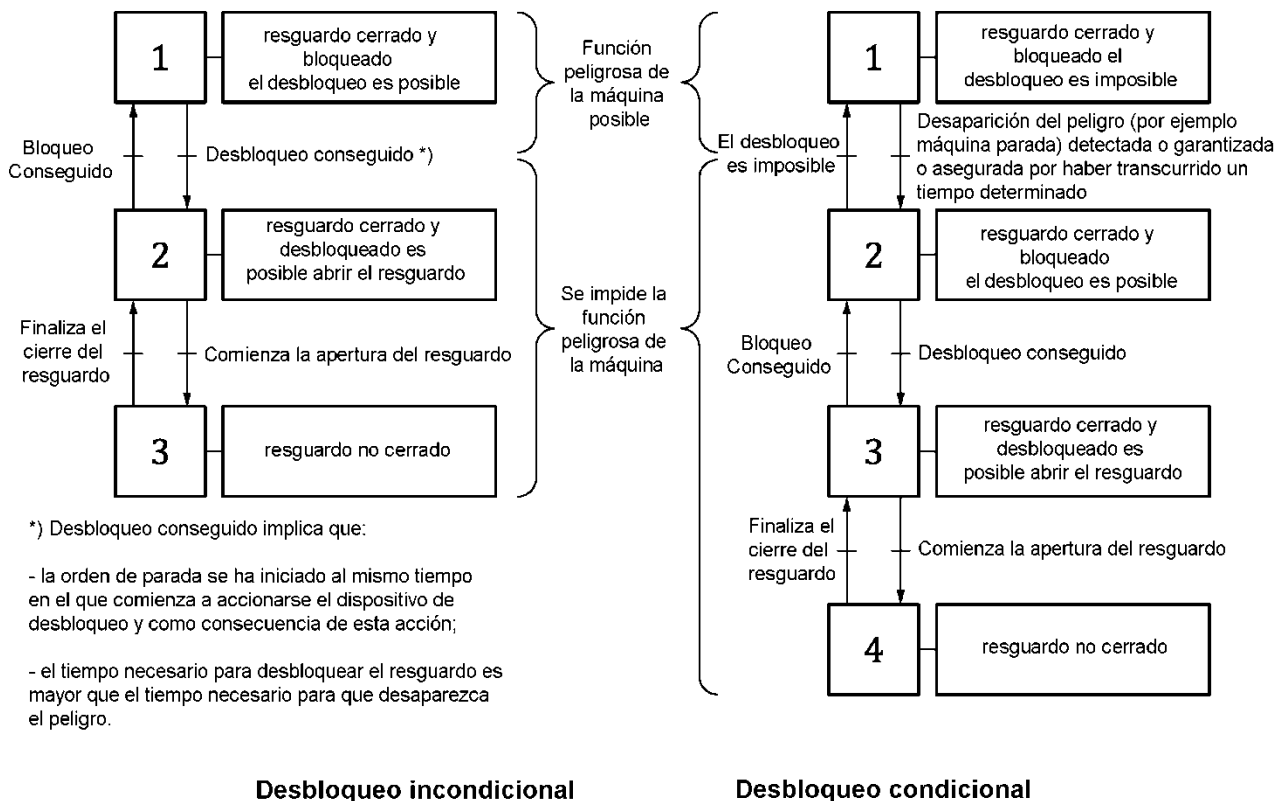
4.3 Principios del enclavamiento del resguardo con bloqueo del resguardo

4.3.1 Generalidades

Cuando se aplica el enclavamiento con bloqueo del resguardo, se debe impedir la apertura del resguardo mediante un dispositivo de bloqueo del resguardo (véase 3.4) a menos que todas las funciones peligrosas de la máquina cubiertas por el resguardo hayan desaparecido.

Hay dos alternativas para el diseño de la función del bloqueo del resguardo (véase la figura 4).

- El operador puede iniciar en cualquier momento el desbloqueo del resguardo. Cuando comienza el desbloqueo, el dispositivo de bloqueo del resguardo genera una orden de parada. Este se denomina desbloqueo incondicional. El tiempo necesario para desbloquear el resguardo debe ser mayor que el tiempo necesario para que la función peligrosa de la máquina desaparezca.
- El desbloqueo del resguardo solo es posible si las funciones peligrosas de la máquina han desaparecido. Este se denomina desbloqueo condicional.



NOTA En el bloqueo condicional, el cambio del estado 2 al estado 3 o desde el estado 3 al estado 2 puede suceder sin temporización.

Figura 4 – Diagramas funcionales de los dispositivos de enclavamiento con bloqueo del resguardo

En el anexo F se dan ejemplos de dispositivos de bloqueo del resguardo.

4.3.2 Dispositivo de enclavamiento con bloqueo del resguardo accionado mecánicamente

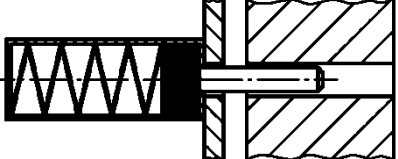
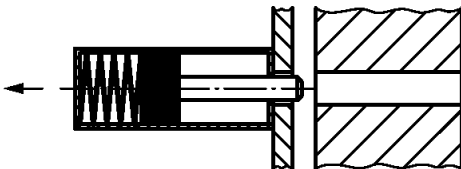
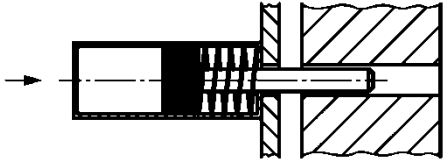
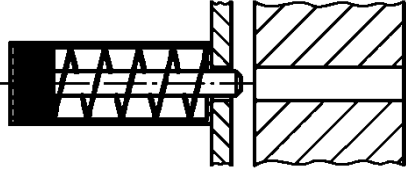
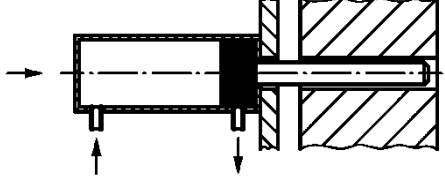
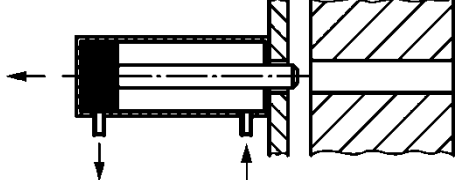
La parte mecánica (por ejemplo, perno) que bloquea el resguardo con dispositivo de enclavamiento puede ser

- aplicada y retirada manualmente (véase figura F.5);
- aplicada por distensión de un muelle (o similar) y retirada mediante accionamiento (véase a) en la figura 5);
- aplicada mediante accionamiento y retirada por distensión de un muelle (o similar) (véase b) en la figura 5);
- aplicada y retirada mediante accionamiento (véase c) en la figura 5).

En el bloqueo del resguardo accionado mecánicamente se debe utilizar el principio de bloqueo mecánico directo debido a su configuración. No se debe confiar solamente en la fuerza ni en la fricción.

4.3.3 Dispositivo de enclavamiento con bloqueo del resguardo accionado electromagnéticamente

El resguardo se mantiene cerrado (bloqueado) sin ningún medio de bloqueo mecánico mediante una fuerza electromagnética (véase F.4). El bloqueo del resguardo electromagnético funciona según el principio de bloqueo aplicado y retirado mediante accionamiento (véase d) en la figura 5).

a)		Aplicada por distensión de un muelle	Acoplado
		Retirada mediante accionamiento	Liberado
b)		Aplicada mediante accionamiento	Acoplado
		Retirada por distensión de un muelle	Liberado
c)		Aplicada mediante accionamiento	Acoplado
		Retirada mediante accionamiento	Liberado

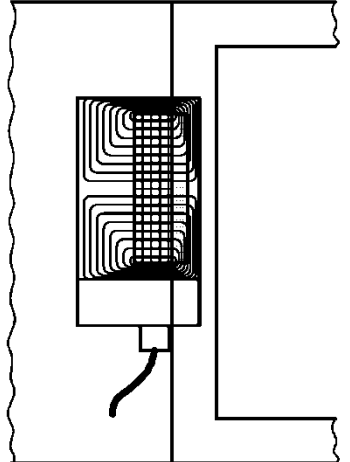
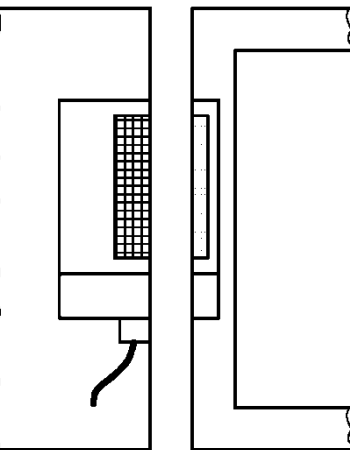
d)		Aplicado mediante accionamiento	Acoplado
		Retirado mediante accionamiento	Liberado

Figura 5 – Modos de funcionamiento del dispositivo de bloqueo del resguardo cuando es accionado por una fuente de energía distinta de la fuerza humana

5 Requisitos para el diseño y la instalación de dispositivos de enclavamiento con y sin bloqueo del resguardo

5.1 Generalidades

Los dispositivos de enclavamiento deben estar sólidamente instalados y de acuerdo con las instrucciones proporcionadas por el fabricante (véase el capítulo 9).

5.2 Montaje y sujeción de los interruptores de posición

Los interruptores de posición se deben montar de manera que estén convenientemente protegidos contra un cambio de su posición. Para conseguirlo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) los elementos de sujeción de los interruptores de posición deben ser fiables y para aflojarlos se debe requerir una herramienta;

- b) los interruptores de posición de tipo 1 deben estar diseñados para fijar permanentemente su posición después del ajuste (por ejemplo, mediante chavetas o pasadores);
- c) se deben garantizar los medios de acceso a los interruptores de posición necesarios para las operaciones de mantenimiento y de comprobación de su buen funcionamiento. Se debe considerar la prevención de la neutralización de manera razonablemente previsible cuando se diseñan los medios de acceso;
- d) se debe evitar que se auto aflojen;
- e) se debe evitar la neutralización de manera razonablemente previsible del interruptor de posición (véase el capítulo 7);
- f) el interruptor de posición debe estar situado y, si es necesario, protegido de manera que se eviten los daños debidos a causas externas previsible;
- g) el desplazamiento producido por la acción mecánica o la distancia del sistema de accionamiento del dispositivo de proximidad se debe mantener dentro de los límites especificados de funcionamiento correcto del interruptor de posición o del sistema de accionamiento especificado por el fabricante del interruptor para garantizar un buen funcionamiento y/o impedir sobrerrecorridos;
- h) un interruptor de posición no se debe utilizar como tope mecánico, a menos de que este dentro del uso previsto declarado por el fabricante;
- i) un defecto de alineación del resguardo que crea un hueco antes de que el interruptor de posición cambie de estado no debe ser suficiente para reducir el efecto de obstáculo del resguardo (para el acceso a las zonas peligrosas, véase ISO 13855 e ISO 13857);
- j) el soporte y la sujeción de los interruptores de posición debe ser lo suficientemente rígido para garantizar el funcionamiento correcto del interruptor de posición.

5.3 Montaje y sujeción de los actuadores

5.3.1 Generalidades

Los actuadores (véase la figura 2) deben estar sujetos para minimizar la posibilidad de que se aflojen o cambien su posición prevista en relación al sistema de accionamiento durante toda su vida útil.

NOTA Puede ser necesaria una comprobación regular (véase 9.3.2).

Se deben cumplir los siguientes requisitos:

- a) los elementos de sujeción de los actuadores deben ser fiables y para aflojarlos se debe requerir una herramienta;
- b) se debe evitar que se auto aflojen;
- c) el actuador debe estar situado y, si es necesario, protegido de manera que se eviten los daños debidos a causas externas previsible;
- d) un actuador no se debe utilizar como tope mecánico, a menos de que este uso esté dentro del uso previsto declarado por el fabricante;
- e) el soporte y la sujeción de los actuadores debe ser lo suficientemente rígido para garantizar el funcionamiento correcto del actuador.

5.3.2 Levas

Para los dispositivos de enclavamiento de tipo 1, las levas con movimiento lineal o con movimiento rotativo deben reunir los siguientes requisitos:

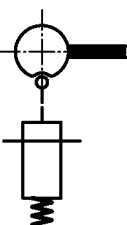
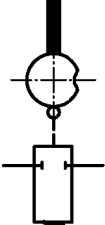
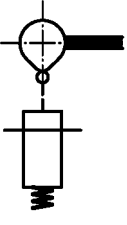
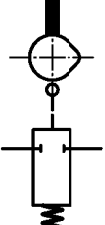
- a) están fijadas con elementos de sujeción que para aflojarlos se requerirá una herramienta;
- b) la fijación final se consigue mediante la forma (por ejemplo, ranura o pin) o por otros métodos que aseguren una integridad de fijación equivalente;
- c) no dañen al interruptor de posición ni perjudiquen su durabilidad.

5.4 Modos de accionamiento de los dispositivos de enclavamiento

Cuando se utiliza un solo dispositivo de enclavamiento de tipo 1 o de tipo 2 para generar una orden de parada, este se debe accionar según una acción mecánica directa entre el resguardo, el actuador y el sistema de accionamiento, y el elemento de contacto se debe abrir mediante una maniobra directa de apertura (véase 3.10, 3.11 y tabla 2).

La acción mecánica no-directa de un dispositivo de enclavamiento de tipo 1 solo debe utilizarse en combinación con otro dispositivo de enclavamiento de tipo 1 o de tipo 2 accionado por acción mecánica directa entre el resguardo, el actuador y el sistema de salida. La combinación de un dispositivo de enclavamiento de acción mecánica directa con un segundo dispositivo de enclavamiento de acción mecánica no-directa evita fallos de causa común (véase 8.3).

Tabla 2 – Acción mecánica directa y no-directa de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1

Acción mecánica	Resguardo cerrado	Resguardo no cerrado	Modo de funcionamiento	Ejemplo de comportamiento en caso de fallo (véase 8.3.2)
Directa			El vástago del detector se mantiene hundido por una leva mientras el resguardo no está cerrado. Cuando el resguardo está cerrado, el sistema de salida cambia su estado como resultado de la acción de un muelle antagonista	El sistema de salida permanece en estado seguro cuando el resguardo no está cerrado incluso si el muelle se rompe
No-directa			El vástago del detector se mantiene hundido por una leva mientras el resguardo está cerrado. Cuando el resguardo no está cerrado, el sistema de salida cambia su estado como resultado de la acción de un muelle antagonista	Si el muelle se rompe, el sistema de salida puede ir a una situación insegura aunque el resguardo no esté cerrado.

Los dispositivos de enclavamiento se deben accionar de la forma apropiada según el principio de accionamiento del interruptor de posición utilizado.

Si el único dispositivo de enclavamiento utilizado es un dispositivo de enclavamiento de tipo 3 o de tipo 4, este debe satisfacer los requisitos de la Norma IEC 60947-5-3.

5.5 Interface con los sistemas de mando

El sistema de salida de los dispositivos de enclavamiento debe ser adecuado para su integración en el sistema de mando diseñado de acuerdo con la Norma ISO 13849-1 o con la Norma IEC 62061.

5.6 Tope mecánico

Si el fabricante del dispositivo declara que el dispositivo de enclavamiento es adecuado para su utilización como tope mecánico, se debe indicar el valor máximo de energía de impacto que puede soportar (véase también 9.2.2 r)).

5.7 Requisitos adicionales relativos a los dispositivos de bloqueo del resguardo

5.7.1 Generalidades

Si la implementación de la función de bloqueo del resguardo genera peligros, se deben considerar medidas adicionales (véase 5.7.5 e ISO 12100, 6.3.5.3).

El elemento de bloqueo (por ejemplo, perno) destinado a inmovilizar el resguardo debe ser del tipo “aplicado por distensión de un muelle - retirado mediante accionamiento” (véase la figura 5 a)) o “aplicado y retirado mediante accionamiento” (véase la figura 5 c)) a menos que el resultado de la evaluación del riesgo muestre que esta solución no es apropiada. Si en una aplicación específica se utilizan otros sistemas (por ejemplo, figura 5 b)), estos deben proporcionar un nivel de seguridad equivalente.

NOTA Cuando la pérdida de alimentación provoca la liberación del elemento de bloqueo, el tiempo de parada de la máquina es a menudo considerablemente más largo y puede ser posible acceder a la zona de peligro antes de que el movimiento haya cesado (u otros peligros hayan desaparecido).

Los requisitos del apartado 5.7 se aplican cuando la función de bloqueo del resguardo se utiliza para proteger a las personas. Estos requisitos no se aplican cuando la función de bloqueo del resguardo se utiliza sólo para la protección de un proceso. Sin embargo, si la función de bloqueo del resguardo y la función de enclavamiento del resguardo son parte del mismo dispositivo, el nivel de seguridad de la función de enclavamiento del resguardo no debe ser negativamente afectada por una función de bloqueo del resguardo no relacionada con la seguridad (es decir, una función de bloqueo del resguardo utilizada solamente para la protección de un proceso).

Los requisitos del apartado 5.7 se aplican, tanto a los dispositivos de bloqueo del resguardo compuestos por componentes separados, como a los dispositivos de bloqueo del resguardo que son parte integrante de un dispositivo de enclavamiento con bloqueo. Los requisitos se aplican a todas las tecnologías.

El dispositivo de bloqueo del resguardo debe permitir que la posición acoplada sea controlada, proporcionando un sistema de salida compatible con un sistema de mando diseñado de acuerdo con la Norma ISO 13849-1 o la Norma IEC 62061.

El dispositivo de bloqueo del resguardo solo debe permitir las funciones peligrosas de la máquina cuando el resguardo esté cerrado y bloqueado.

5.7.2 Dispositivo de bloqueo mecánico del resguardo

5.7.2.1 Generalidades

El bloqueo mecánico del resguardo debe ser el resultado del acoplamiento de dos partes rígidas (cierre vinculado a la forma, véanse las figuras 5 a) a c)).

Si es previsible que el acceso sea necesario en caso de emergencia para los sistemas del tipo “aplicado por distensión de un muelle - retirado mediante accionamiento” o “aplicado y retirado mediante accionamiento” [véase la figura 5 a) y c)], se debe proporcionar un dispositivo de bloqueo del resguardo con desbloqueo de emergencia (véase 5.7.5.3).

La figura 6 ilustra la funcionalidad de un dispositivo de este tipo.

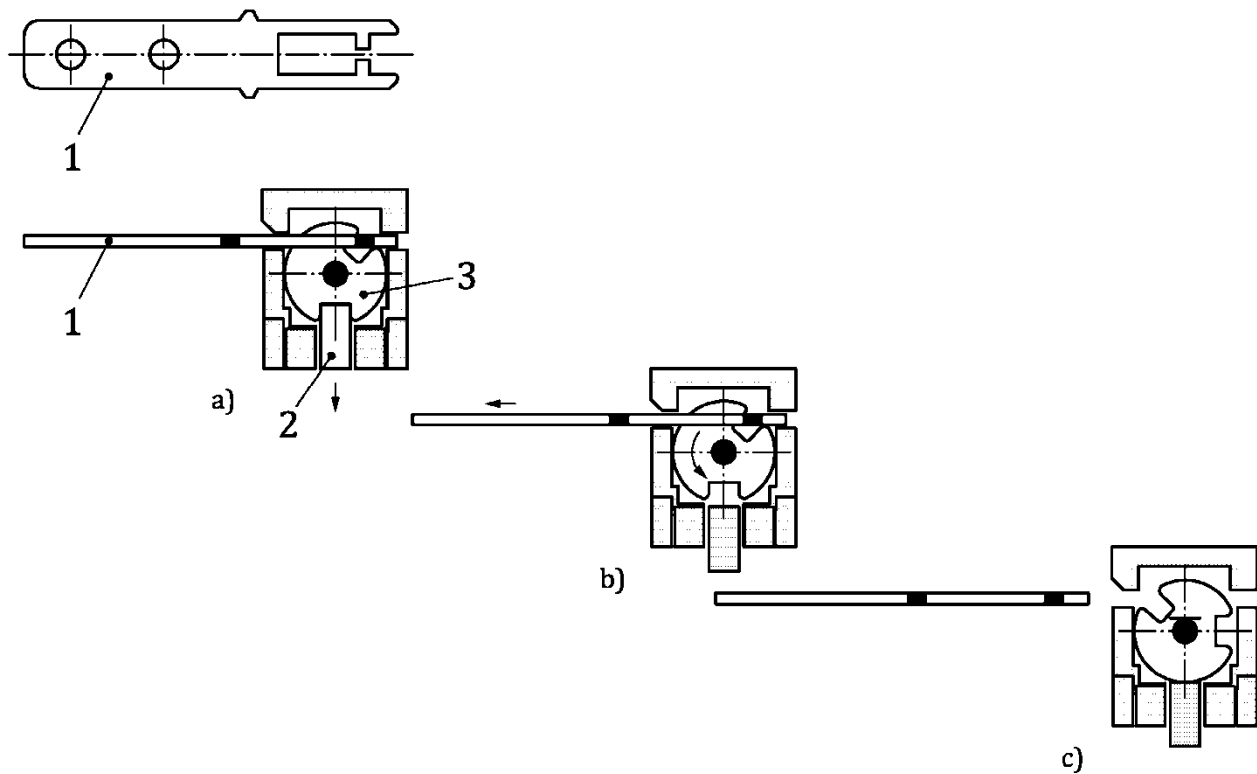
5.7.2.2 Control del bloqueo

La posición acoplada del elemento de bloqueo debe estar controlada de acuerdo con los requisitos del apartado 5.5.

La función peligrosa de la máquina sólo debe ser posible cuando el control detecta la posición cerrada del resguardo y la posición acoplada del elemento de bloqueo (véase anexo F).

Para garantizar un control eficaz del dispositivo de bloqueo del resguardo se debe establecer uno de los siguientes métodos:

- el elemento de bloqueo solo puede ir a la posición acoplada si el resguardo móvil está en la posición cerrada (véase figura 6), en este caso la posición cerrada y el bloqueo del resguardo se pueden comprobar por el control del elemento de bloqueo;
- en el otro caso, el control del elemento de bloqueo y adicionalmente el control de la posición del resguardo deben ser utilizadas por el enclavamiento.



Leyenda

- | | |
|--------------------------------------|--|
| a) Resguardo cerrado y bloqueado | 1 Actuador (lengüeta) |
| b) Resguardo cerrado y no bloqueado | 2 Elemento de bloqueo (perno) |
| c) Resguardo ni cerrado ni bloqueado | 3 Sistema de accionamiento (leva interna de movimiento rotativo) |

NOTA En este tipo de interruptores de posición, el actuador tiene dos funciones: accionar los contactos (no mostrado en la figura) y conjuntamente con la leva interna de movimiento rotativo y el perno, proporcionar la función de bloqueo del resguardo. El perno se puede accionar por medios externos, por ejemplo, un electroimán o un cilindro neumático.

Figura 6 – Ejemplo de un dispositivo de enclavamiento de tipo 2 con bloqueo del resguardo

5.7.3 Dispositivo de bloqueo electromagnético del resguardo

5.7.3.1 Generalidades

La fuerza necesaria para el bloqueo del resguardo se aplica mediante la generación de un campo electromagnético (véase la figura 5 d)).

5.7.3.2 Control del bloqueo

Se debe controlar la fuerza de retención para determinar si se ha conseguido y mantenido la fuerza especificada (véase 6.2.2 y anexo I).

La función peligrosa de la máquina sólo es posible cuando el control detecta la posición cerrada del resguardo y la consecución de la fuerza de retención especificada.

5.7.3.3 Medidas básicas para minimizar las posibilidades de neutralización

Si un dispositivo electromagnético de bloqueo del resguardo es abierto por la fuerza, se debe asegurar que el proceso no puede continuar de inmediato.

NOTA Contrariamente al caso de un dispositivo mecánico de bloqueo del resguardo, un dispositivo electromagnético de bloqueo no presenta daños después de una apertura por la fuerza.

El objetivo de esta medida es que la apertura por la fuerza entrañe una pérdida de tiempo que sea similar a la de los trabajos de reparación (temporización) y comparable con la reparación del daño de un dispositivo de bloqueo electromecánico.

Esto se puede implementar por medio de:

- a) la toma de medidas similares a las siguientes en el dispositivo de bloqueo del resguardo, como por ejemplo:
 - 1) un rearme después de una interrupción de la funciones peligrosa de la máquina solo es posible después de un mínimo de 10 min, o
 - 2) la generación de un malfuncionamiento del bloqueo, que requiera la sustitución o reparación,
 - o
- b) la toma de medidas que suponga un consumo de tiempo equivalente en el sistema de mando de la máquina, tales como, por ejemplo, la secuencia siguiente:
 - 1) mensaje de advertencia en la máquina, y
 - 2) parada de ciclo, y
 - 3) desactivación del modo de producción, y
 - 4) ensayo de la función de bloqueo del resguardo, y
 - 5) activación del modo de producción, y
 - 6) rearranque del siguiente ciclo de la máquina (después de un tiempo determinado mínimo de 10 min).

5.7.4 Fuerza de retención

El fabricante del dispositivo de bloqueo del resguardo debe asegurar que en la posición acoplada, el dispositivo de bloqueo del resguardo soporta, al menos, la fuerza de retención F especificada. El fabricante debe especificar una fuerza de retención que debe ser menor o igual que la fuerza de retención F_{Zh} , que se determina mediante el siguiente ensayo:

Ensayo

El dispositivo de bloqueo del resguardo está fijado a una base en la forma prevista por el fabricante. El dispositivo de bloqueo del resguardo se carga entonces hasta el punto de fallo de la función de bloqueo, en el que los medios de bloqueo a su máximo ángulo de operación se mueven a una velocidad constante en el sentido de apertura del resguardo. Durante esta carga, se mide la fuerza máxima $F_{l\max}$ durante el curso de la deformación. El ensayo se debe llevar a cabo en una muestra sin uso, como nueva.

Evaluación

A partir de la fuerza máxima $F_{l\max}$ medida durante el ensayo, teniendo en consideración el factor de seguridad S , la fuerza de retención F_{Zh} se determinará utilizando la siguiente fórmula:

$$F_{Zh} = \frac{F_{l\max}}{S}$$

donde

$$S = 1,3$$

Requisitos del dispositivo de ensayo

Velocidad de tracción: constante $(10 \pm 0,25)$ mm/min.

Requisitos del dispositivo de medida de la fuerza

Frecuencia de muestreo: ≥ 10 Hz.

Precisión de la medida de la fuerza máxima: $\pm 2,5\%$.

NOTA Para detalles del ensayo, véase la referencia (19).

5.7.5 Desbloqueo suplementario del bloqueo del resguardo**5.7.5.1 Generalidades**

Dependiendo de la aplicación, pueden ser necesarios métodos suplementarios de desbloqueo del bloqueo del resguardo (véase la Norma ISO 12100:2010, 6.3.5.3). Para la selección de estos métodos, véase el apartado 6.2.3. Los desbloques con fines de evacuación y de emergencia del bloqueo del resguardo deben cumplir al menos los requisitos de la categoría B de la Norma ISO 13849-1.

NOTA Cuando se utiliza uno de los métodos de desbloqueo descritos, un tiempo de parada considerablemente más largo de lo normal podría ser el efecto, lo cual debería considerarse en la evaluación del riesgo.

5.7.5.2 Desbloqueo con fines de evacuación del bloqueo del resguardo

Cuando el dispositivo de bloqueo del resguardo se proporciona con un desbloqueo con fines de evacuación deben cumplirse los siguientes requisitos:

- el desbloqueo deliberado del bloqueo del resguardo desde dentro de la zona resguardada debe ser posible fácilmente sin medios auxiliares y con independencia de las condiciones de funcionamiento;
- los medios de desbloqueo se deben accionar manualmente y actuar directamente sobre el principio del mecanismo de bloqueo;

- el desbloqueo debe generar una orden de parada;
- los medios de desbloqueo con fines de evacuación deben ser solamente accesibles desde dentro de la zona resguardada.

5.7.5.3 Desbloqueo de emergencia del bloqueo del resguardo

Cuando el dispositivo de bloqueo del resguardo se proporciona con un desbloqueo de emergencia deben cumplirse los siguientes requisitos:

- el desbloqueo deliberado del bloqueo del resguardo desde fuera de la zona resguardada debe ser posible fácilmente sin medios auxiliares, con independencia de las condiciones de funcionamiento;
- los medios de desbloqueo se deben accionar manualmente y actuar directamente sobre el principio del mecanismo de bloqueo;
- el desbloqueo debe generar una orden de parada;
- el desbloqueo tiene el efecto del bloqueo de los medios de bloqueo en la posición de desbloqueo;
- el desbloqueo de emergencia del bloqueo del resguardo debe estar claramente marcado indicando su utilización únicamente para situaciones de emergencia y debe estar posicionado y/o protegido de manera que se eviten aperturas accidentales del bloqueo;
- el rearme del desbloqueo de emergencia solo debe ser posible por medio de una herramienta o por otros métodos (por ejemplo, cambio de componente). Este requisito puede cumplirse a nivel del sistema de mando. Si los requisitos están destinados a cumplirse a nivel del sistema de mando relativo a la seguridad (no en el dispositivo de bloqueo del resguardo), se deben proporcionar unas instrucciones claras de esta exigencia en las instrucciones de utilización del dispositivo de bloqueo del resguardo (véase 9.2.2 m)).

NOTA Siempre que el desbloqueo de emergencia cumpla las condiciones del desbloqueo con fines de evacuación, este desbloqueo de emergencia puede llegar a ser un desbloqueo con fines de evacuación cuando está montado dentro de la zona resguardada.

5.7.5.4 Desbloqueo auxiliar del bloqueo del resguardo

Cuando el dispositivo de bloqueo del resguardo se proporciona con un desbloqueo auxiliar deben cumplirse los siguientes requisitos:

- el desbloqueo deliberado del bloqueo del resguardo desde fuera de la zona resguardada solo debe ser posible por medio de una herramienta o llave(s) y con independencia de las condiciones de funcionamiento. El desbloqueo auxiliar debe estar protegido contra accionamientos involuntarios (por ejemplo, protegido por un precinto, revestimiento protector) ya que el desbloqueo auxiliar es solo para ser utilizado en casos excepcionales, por ejemplo, cuando el bloqueo es del tipo de desbloqueo mediante accionamiento y se pierde la alimentación y el bloqueo no tiene la función de desbloqueo de emergencia. Las instrucciones de utilización deben indicar que el restablecimiento de la protección es necesario antes de que se reanude el funcionamiento normal;
- el desbloqueo del sistema de desbloqueo auxiliar debe generar una orden de parada;
- el rearme del desbloqueo auxiliar solo debe ser posible por medio de una herramienta o por otros métodos (por ejemplo, cambio de componente). Este requisito se puede cumplir a nivel del sistema de mando. Si los requisitos están destinados a cumplirse a nivel del sistema de mando relativo a la seguridad (no en el dispositivo de bloqueo del resguardo), se deben proporcionar unas instrucciones claras de esta exigencia en las instrucciones de utilización del dispositivo de bloqueo del resguardo (véase 9.2.2 m)).

5.7.6 Requisitos para sujeciones

Las sujeciones de los dispositivos de bloqueo del resguardo deben cumplir los requisitos del apartado 5.2 y deben diseñarse para resistir las fuerzas de retención.

6 Selección de un dispositivo de enclavamiento

6.1 Generalidades

Al seleccionar un dispositivo de enclavamiento para una máquina, es necesario considerar todas las fases del ciclo de vida de la máquina.

La selección debe tener en cuenta, pero no estar limitada a, los siguientes criterios:

- las condiciones de utilización y el uso previsto de la máquina (véase 6.3, la Norma ISO 12100:2010, 3.23 y 5.3);
- los peligros presentes en la máquina (véase la Norma ISO 12100:2010, 5.4);
- la gravedad de las posibles lesiones (véase la Norma ISO 12100:2010, 5.5);
- la probabilidad de fallo del dispositivo de enclavamiento (véase el capítulo 8);
- las consideraciones relativas al tiempo de parada y al tiempo de acceso (véase 6.2.1);
- el nivel de prestaciones PL (véase la Norma ISO 13849-1:2006) o el nivel de integridad de la seguridad SIL (véase la Norma IEC 62061:2012) requerido para la función de seguridad (véase 8.1);
- la información para la utilización proporcionada para los dispositivos de enclavamiento de acuerdo al apartado 9.2.2;
- para los dispositivos de enclavamiento de tipo 4, los medios para evitar que un operario no pueda operar con un solo actuador en modo aprendizaje de una manera ilimitada sin conocimientos ni herramientas especiales.

NOTA Los dispositivos de enclavamiento de tipo 3 o de tipo 4 se pueden utilizar para superar los problemas relativos a la utilización de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1 y de tipo 2, cuando el resguardo se puede retirar completamente de la máquina y/o cuando las condiciones del proceso o el entorno requieren un nivel alto de protección (por ejemplo, IP69K).

6.2 Selección de un dispositivo de bloqueo del resguardo

6.2.1 Tiempo de parada global y tiempo de acceso

Se debe utilizar un dispositivo de enclavamiento y bloqueo del resguardo cuando el tiempo de parada global (véase 3.21) es superior o igual al tiempo de acceso necesario para que una persona alcance la zona peligrosa (véase la figura 7).

El tiempo de acceso debe calcularse utilizando la distancia entre la zona peligrosa y el resguardo junto con la velocidad de aproximación (véase la Norma ISO 13855:2010 para los valores típicos).

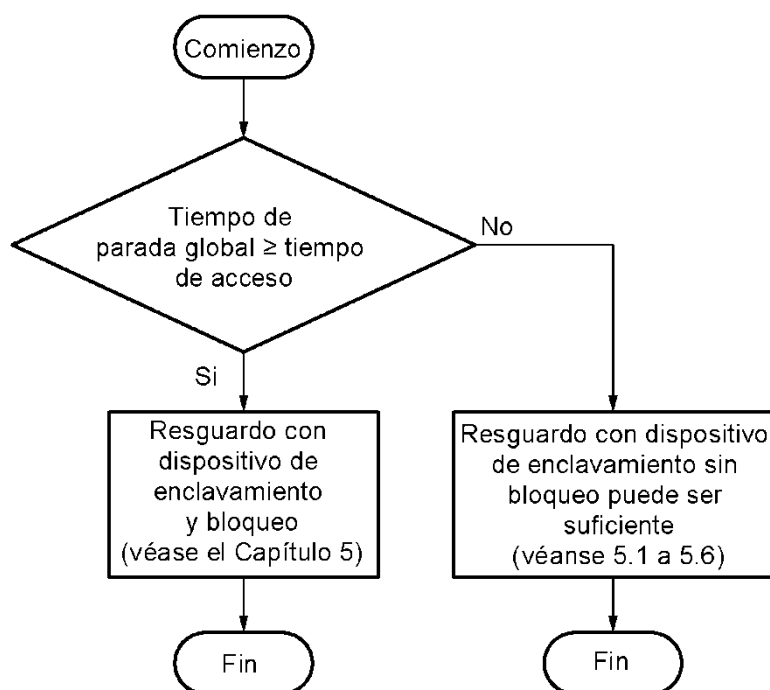


Figura 7 – Determinación de la necesidad de dispositivos de bloqueo del resguardo

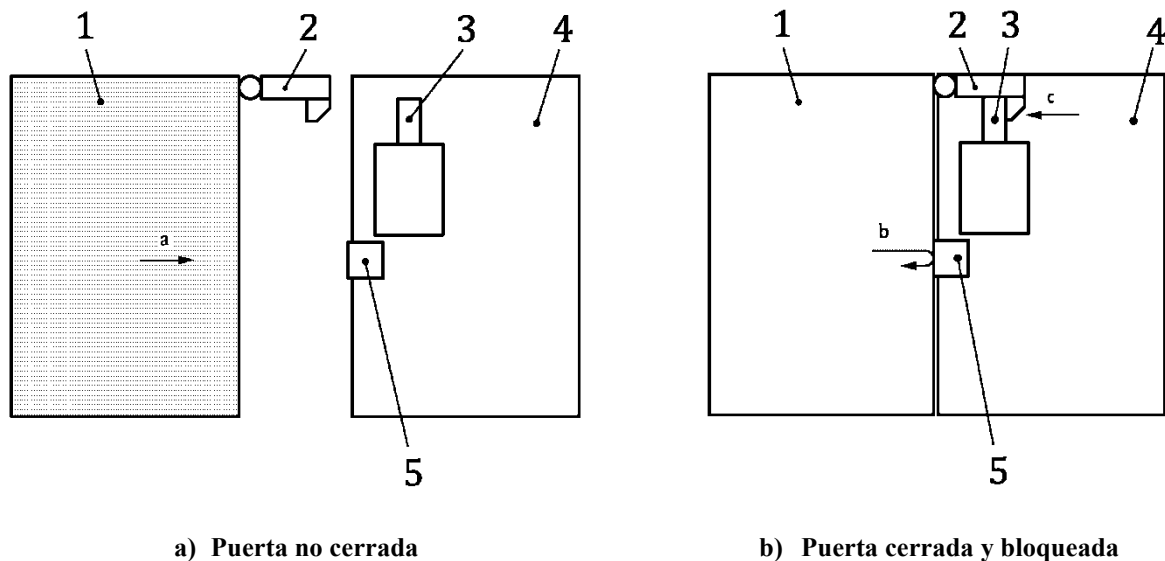
6.2.2 Requisitos específicos para la selección de dispositivos de bloqueo del resguardo

El dispositivo se debe seleccionar de manera que sea capaz de soportar las fuerzas previstas. Efectos dinámicos tales como rebotes, o vibraciones también deben ser considerados

Si las fuerzas de reacción a los impactos previstas son superiores a las fuerzas que puede soportar el dispositivo seleccionado, se deben aplicar medidas de diseño para reducir o eliminar dichas fuerzas.

NOTA 1 Una fuerza dinámica se producirá, cuando el resguardo se está cerrando y el mecanismo de bloqueo ya está activado, véase la figura 8.

Si el dispositivo de bloqueo del resguardo se acciona automáticamente cuando el resguardo alcanza la posición de cerrado, el dispositivo de bloqueo del resguardo seleccionado debe resistir las fuerzas mecánicas generadas.



Leyenda

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | Resguardo móvil | 4 | Parte fija del resguardo |
| 2 | Actuador | 5 | Tope del resguardo |
| 3 | Mecanismo de bloqueo del resguardo (bloqueo) | | |
| a | Sentido de cierre del resguardo | c | Fuerza dinámica ejercida sobre el mecanismo de bloqueo |
| b | Rebote en el tope del resguardo | | |

Figura 8 – Ejemplo de dispositivo de bloqueo del resguardo afectado por fuerzas dinámicas

La resistencia mecánica de los elementos de bloqueo o la fuerza de retención del dispositivo de bloqueo electromagnético debe ser suficiente para impedir la apertura del resguardo desde la posición de cerrado sin la ayuda de una palanca o herramientas pesadas similares.

La fuerza de retención necesaria debe ser la apropiada para la aplicación prevista y para la construcción del resguardo (para información adicional, véase el anexo I y la Norma ISO 14120).

NOTA 2 La determinación de la fuerza de retención apropiada es labor de una norma de tipo C o del diseñador de la máquina.

6.2.3 Selección de un desbloqueo suplementario del bloqueo del resguardo

Dependiendo de la aplicación, pueden ser necesarios métodos suplementarios de desbloqueo del resguardo. Estas medidas pueden incluir pero no están limitadas a:

- un desbloqueo con fines de evacuación del bloqueo del resguardo de acuerdo con el apartado 5.7.5.2;
- un desbloqueo de emergencia del bloqueo del resguardo de acuerdo con el apartado 5.7.5.3;
- un diseño especial del resguardo para permitir la evacuación;
- un desbloqueo auxiliar del bloqueo del resguardo puede ser necesario cuando es previsible que se necesite acceder a la zona resguardada en situaciones especiales, por ejemplo, cuando el bloqueo es del tipo de desbloqueo mediante accionamiento y se pierde la alimentación y el bloqueo no tiene la función de desbloqueo de emergencia.

NOTA 1 Véase el apartado 5.7.5, el apartado 6.3.5.3 de la Norma ISO 12100:2010 y el apartado 8.9 de la Norma ISO 11161.

NOTA 2 Un desbloqueo con fines de evacuación del bloqueo del resguardo se puede utilizar en combinación con un desbloqueo de emergencia o un desbloqueo auxiliar del bloqueo del resguardo.

6.3 Consideraciones relativas a las condiciones ambientales

6.3.1 Generalidades

Se deben tener en cuenta la tecnología y el tipo del dispositivo de enclavamiento para asegurar que los dispositivos son adecuados para las condiciones de utilización (por ejemplo, ambiente, higiene) y el uso previsto de la máquina.

Se deben tener en cuenta las condiciones ambientales para la selección de un apropiado dispositivo de enclavamiento. Los criterios utilizados son por ejemplo:

- la temperatura;
- el polvo;
- la humedad;
- las vibraciones y choques;
- la higiene;
- las influencias electromagnéticas.

Los dispositivos de enclavamiento deben soportar todas las influencias previsibles durante su vida útil.

NOTA 1 Un fallo puede ser inducido por la corrosión debido a sales, ácidos o álcalis (por ejemplo, agua marina) y la posibilidad de tales efectos, particularmente a lo largo del tiempo, debería tenerse en cuenta. El diseño particular del enclavamiento y el tipo de tecnología utilizada puede ocasionar que sea sensible a la entrada de productos químicos o partículas. En las zonas donde la contaminación del ambiente sea importante, se debería solicitar consejo al fabricante.

NOTA 2 Cuando los dispositivos de enclavamiento de tipo 3 o de tipo 4 se combinan utilizando contactos de lama vibrante (reed) junto con unidades lógicas de control, el usuario debería verificar que las posibles variaciones bruscas de corriente causadas por la unidad lógica de control no excedan los límites admisibles para los interruptores.

6.3.2 Influencia del polvo sobre los dispositivos de enclavamiento de tipo 2

Si se utilizan dispositivos de enclavamiento de tipo 2, se debe considerar la posible contaminación en el emplazamiento de montaje del dispositivo. Los dispositivos de enclavamiento de tipo 2 puede que no sean adecuados en las aplicaciones donde la entrada de partículas, virutas o polvos no se puede evitar, a menos que se apliquen medidas adecuadas (por ejemplo, una cubierta anti polvo).

NOTA El actuador está insertado dentro del interruptor de posición, por lo tanto, el interruptor de posición tiene una abertura que permite la entrada de polvo. El grado de protección indicado IPXX según la Norma IEC 60529 se refiere exclusivamente a la envolvente eléctrica. La suciedad de las partes mecánicas puede entrañar la degradación del mecanismo y provocar un fallo peligroso del dispositivo de enclavamiento.

7 Diseño para minimizar las posibilidades de neutralización de los dispositivos de enclavamiento

7.1 Generalidades

La máquina se debe diseñar de tal manera que se minimice la motivación para neutralizar los dispositivos de enclavamiento (véase ISO 12100:2010, 5.5.3.6).

El dispositivo de enclavamiento debe generar las mínimas interferencias posibles con las actividades durante el funcionamiento y otras fases de la vida de la máquina, en orden a reducir cualquier tentación de neutralizarlo:

- facilidad de utilización de la máquina, en particular durante las operaciones de mantenimiento y servicio;

- funcionamiento sin fallos de la funcionalidad de la máquina.

Para evitar que los dispositivos de enclavamiento sean neutralizados de una manera razonablemente previsible se debe seguir el siguiente procedimiento:

- a) Implementar las medidas básicas descritas en los apartados 5.2, 5.3, 5.4, 5.7.3.3 y 6.2.2.

No se deben utilizar los dispositivos de enclavamiento de tipo 3 a menos que en la evaluación del riesgo se muestre que, en esta aplicación, el dispositivo no puede ser neutralizado de una manera razonablemente previsible.

- b) Verificar si existen motivos para neutralizar los dispositivos de enclavamiento de una manera razonablemente previsible:

NOTA 1 Es útil tener en cuenta la experiencia en la utilización, véase el apartado 5.2 c) de la Norma ISO 12100:2010.

NOTA 2 La tabla H.1 del anexo H se puede utilizar como guía para evaluar y/o eliminar la motivación para neutralizar los dispositivos de enclavamiento.

- c) Verificar si se puede eliminar la motivación para la neutralización o minimizarla mediante:

- medidas de diseño y/o,
- modos alternativos de funcionamiento.

Implementando estas medidas en la medida de lo posible.

NOTA 3 La implementación de modos alternativos de funcionamiento puede evitar la motivación para la neutralización. Modos alternativos de funcionamiento pueden ser, por ejemplo, modos especiales de reglaje, de cambio de útil, de búsqueda de defectos, de mantenimiento o de observación del proceso. Estos modos dependen significativamente del tipo de máquina y de su aplicación y no pueden ser tratados de manera detallada por esta norma.

- d) Si persisten los previsibles motivos para la neutralización, se requerirán medidas adicionales (véase 7.2).

La figura 9 proporciona una representación esquemática de la metodología para determinar las posibles tentaciones y las medidas necesarias a tomar por parte del fabricante de la máquina.

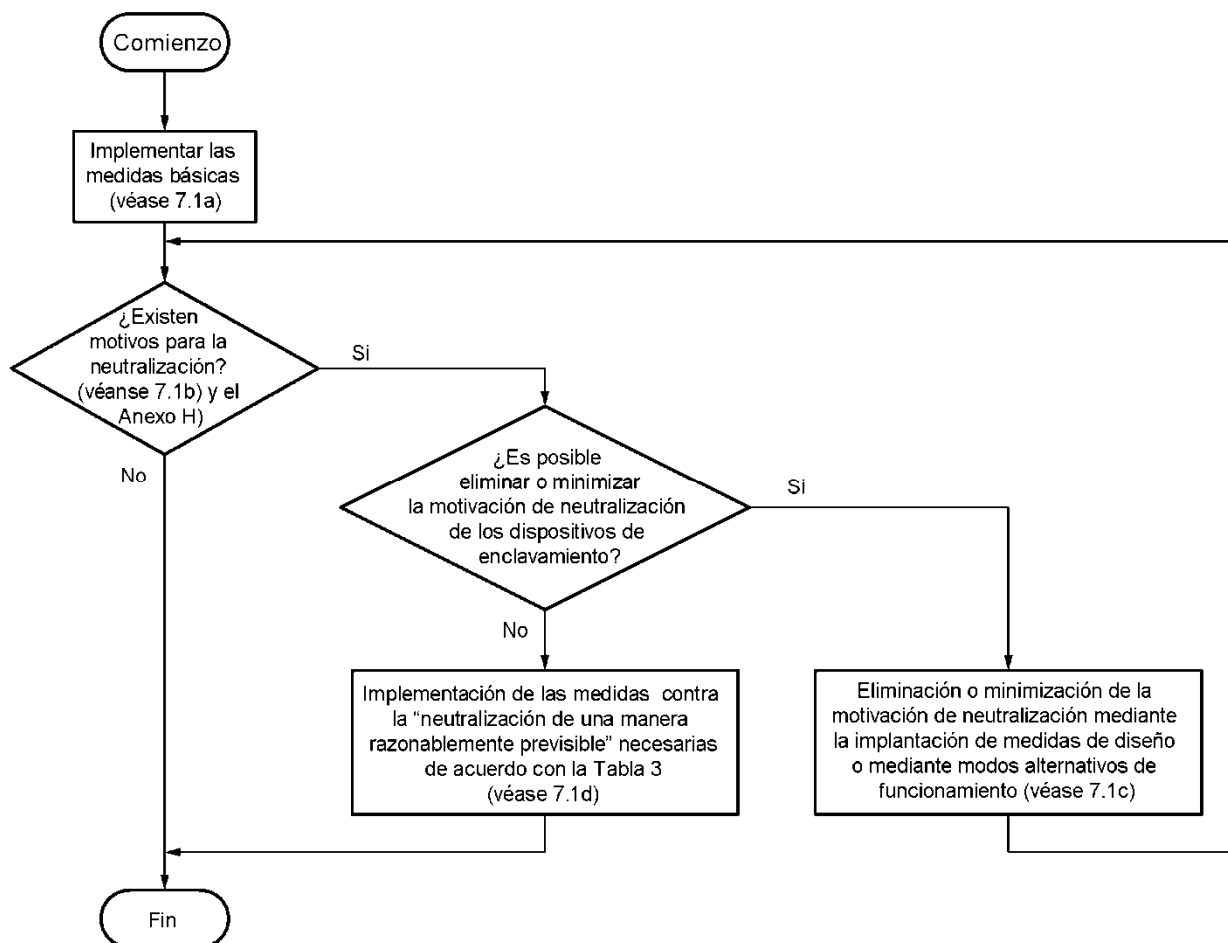


Figura 9 – Metodología para determinar las posibles tentaciones y las medidas a tomar por parte del fabricante de la máquina

7.2 Medidas adicionales para minimizar las posibilidades de neutralización de los dispositivos de enclavamiento

Los dispositivos de enclavamiento se deben seleccionar y/o instalar de modo que se evite la neutralización de una manera razonablemente previsible.

Las posibles medidas de prevenir la neutralización de una manera razonablemente previsible se mencionan a continuación. En lo que concierne a los requisitos y las condiciones de aplicación, véase la tabla 3.

a) Impedir el acceso a los elementos de los dispositivos de enclavamiento

- 1) montaje fuera de alcance (véase la figura 11),
- 2) obstrucción física o pantalla (véase la figura 10),
- 3) montaje en posición oculta.

b) **Impedir el accionamiento del dispositivo de enclavamiento mediante sustitutivos por objetos fácilmente disponibles**

- 1) actuador codificado de nivel bajo,
- 2) actuador codificado de nivel medio,
- 3) actuador codificado de nivel alto.

c) **Impedir el desmontaje o el cambio de posición de los elementos de los dispositivos de enclavamiento mediante la utilización de una fijación permanente** (por ejemplo, soldadura, pegado, tornillo de sentido único, remachado)

NOTA 1 La utilización de una fijación permanente puede ser una solución inapropiada cuando puede esperarse un fallo del dispositivo de enclavamiento durante la vida de la máquina y es necesario un reemplazamiento rápido del mismo. En este caso otras medidas, como por ejemplo, a), b) y d), deberían utilizarse para proporcionar la reducción del nivel de riesgo requerido.

d) **Impedir la neutralización**

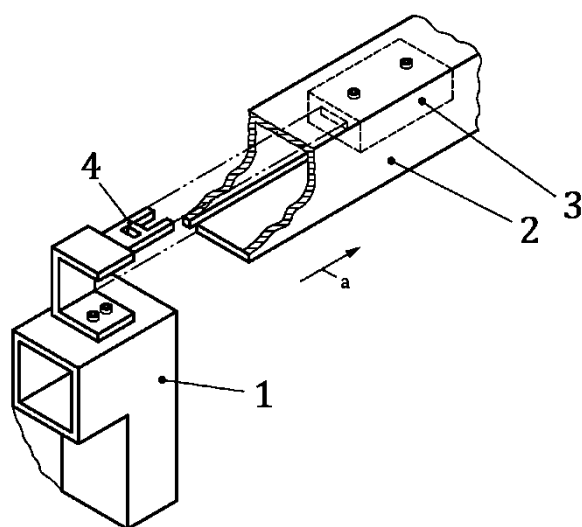
- 1) Integración de un control de la neutralización en el sistema de mando por medio de
 - i) control del estado,
 - ii) ensayos cíclicos.

NOTA 2 En i) control del estado, la verificación de la plausibilidad permite detectar durante el ciclo de la máquina una inusual sucesión de estados que entrañan una neutralización. El sistema de mando espera, por ejemplo, la apertura del resguardo en un definido ciclo de la máquina. La ausencia de la señal de mando indica una neutralización.

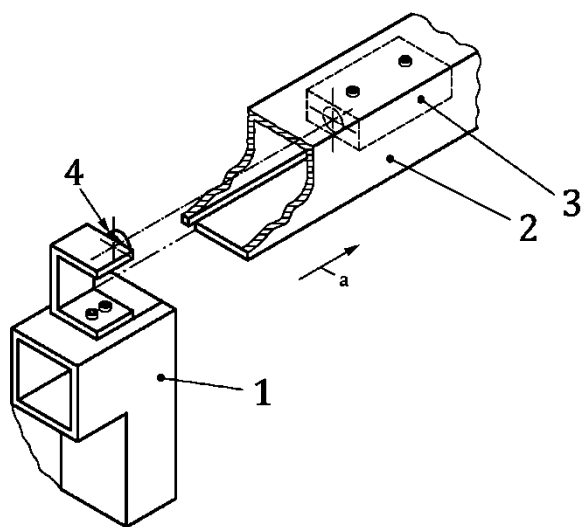
NOTA 3 En ii) ensayos cíclicos, se le solicita al operador por parte del mando que accione el resguardo. La ausencia de la señal esperada de mando indica una neutralización.

- 2) Verificación de la plausibilidad utilizando un dispositivo adicional de enclavamiento donde la neutralización es solo posible mediante una acción adicional – por ejemplo, montajes y cableados separados, o diferentes principios de accionamiento requieren una acción adicional para su neutralización.

NOTA 4 En este contexto, verificar la plausibilidad significa verificar que ambos dispositivos de enclavamiento reaccionan de una manera predefinida.



a) Dispositivo de enclavamiento de tipo 2

b) Dispositivo de enclavamiento de tipo 3 o de tipo 4
codificado de nivel bajo

Leyenda

- 1 Resguardo deslizante (no cerrado)
- 2 Cubierta (parte fija)
- a Sentido de cierre

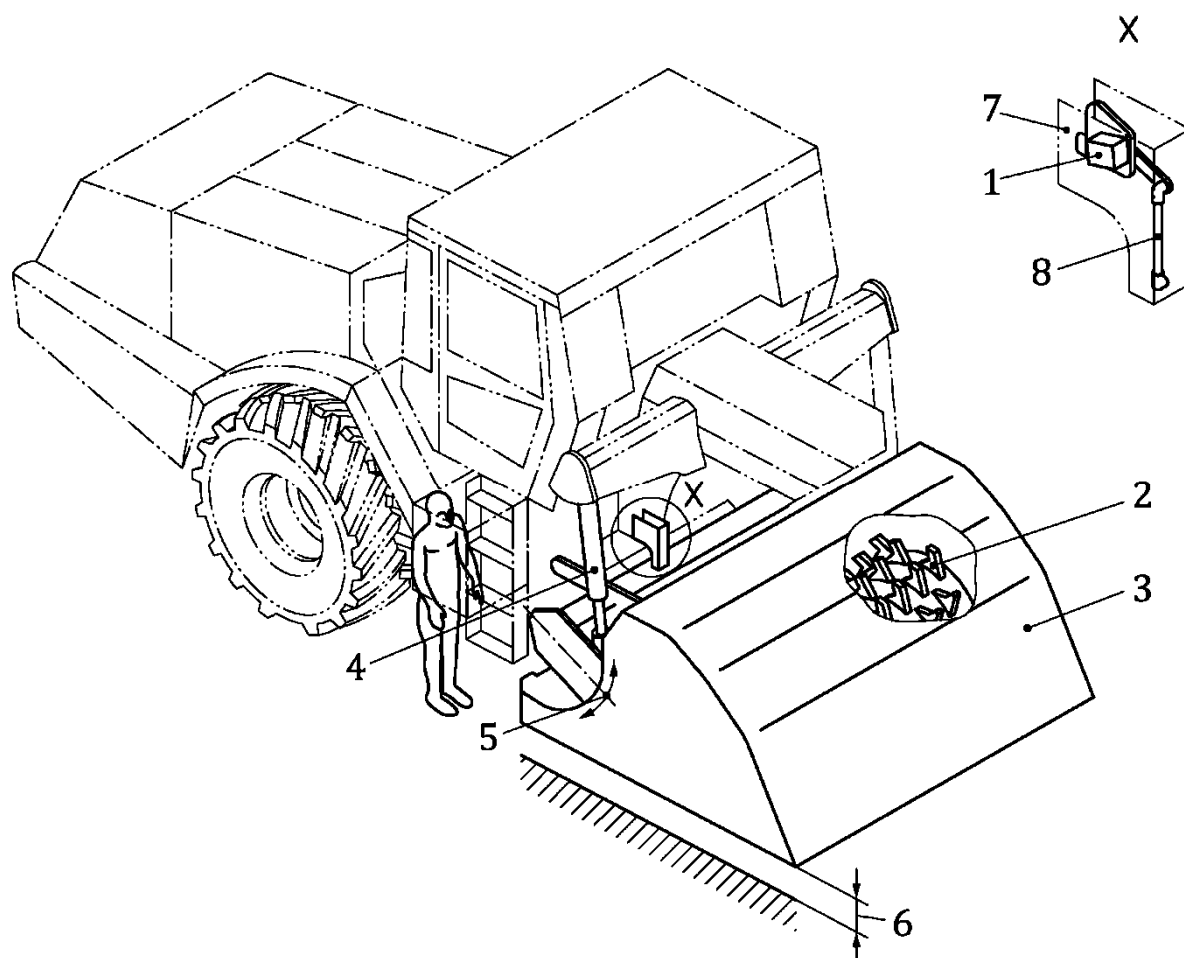
- 3 Interruptor de posición
- 4 Actuador

NOTA La neutralización del dispositivo de enclavamiento se hace más difícil por la cubierta (2), o por la presencia del resguardo en frente de él.

Figura 10 – Ejemplos de protección contra la neutralización mediante obstrucción física o pantalla

Tabla 3 – Medidas adicionales contra la neutralización de los dispositivos de enclavamiento dependiendo del tipo

Principios y medidas	Dispositivo de enclavamiento de tipo 1, excepto tipo bisagra y dispositivos de enclavamiento de tipo 3	Dispositivos de enclavamiento de tipo 1, solo tipo bisagra	Dispositivos de enclavamiento de tipo 2 y de tipo 4, codificados de nivel bajo o de nivel medio como los indicados en 7.2b) 1) o 7.2b) 2) con o sin bloqueo electromagnético	Dispositivos de enclavamiento de tipo 2 y de tipo 4, codificados de nivel alto como los indicados en 7.2b) 3) con o sin bloqueo electromagnético	Sistemas de transferencia de llave, codificados de nivel medio o de nivel alto (véase Nota 2)
Montaje fuera de alcance, véase 7.2a) 1)	X		X		
Obstrucción física/pantalla, véase 7.2a) 2)					
Montaje en posición oculta, véase 7.2a) 3)					
Control de estado o ensayo cíclico, véase 7.2d) 1) i) y ii)					
Fijación permanente del interruptor de posición y del actuador, véase 7.2c)					
Fijación permanente del interruptor de posición, véase 7.2c)		M			M
Fijación permanente del actuador, véase 7.2c)		M	M	M	M
Dispositivo de enclavamiento adicional y verificación de la plausibilidad, véase 7.2d) 2)	R		R		
X Obligatorio aplicar al menos una de las medidas M Medida obligatoria R Medida recomendada (adicionalmente).					
NOTA 1 La tabla 3 está destinada para ser utilizada en la selección de medidas apropiadas contra la neutralización de los dispositivos de enclavamiento. Según lo indicado en la evaluación del riesgo puede ser necesaria la aplicación de más de una de las medidas indicadas. NOTA 2 Si el número de dispositivos de transferencia de llave utilizados dentro de un lugar es conocido, los actuadores codificados pueden constituir una medida suficiente contra la neutralización de una manera razonablemente previsible con las condiciones siguientes: – si el código está marcado en el dispositivo, cada dispositivo de enclavamiento debería tener diferente codificación, y – el actuador debería tener una codificación de nivel medio o alto. NOTA 3 Hay que distinguir claramente entre el nivel de codificación de las llaves actuadores y la codificación del “perno de bloqueo o mecanismos de enganche” en un sistema de transferencia de llave. Esta tabla se refiere solamente al nivel de codificación de las llaves actuadores. NOTA 4 Las medidas de la tabla 3 satisfacen requisitos mínimos.					



Leyenda

- | | |
|--|---|
| 1 Interruptor de posición tipo bisagra | 5 Sentido de desplazamiento del resguardo |
| 2 Rotor (herramienta peligrosa) | 6 Altura sobre el suelo dependiendo del proceso |
| 3 Resguardo | 7 Cubierta fijada al chasis |
| 4 Mecanismo de elevación del resguardo | 8 Acoplamiento de accionamiento |

Figura 11 – Ejemplo de protección contra la neutralización de un dispositivo de enclavamiento accionado por un ángulo de torsión, mediante el montaje fuera de alcance en una máquina para la construcción de carreteras

8 Requisitos para el mando

8.1 Generalidades

Los dispositivos de enclavamiento con o sin bloqueo del resguardo son partes del sistema de mando relativo a la seguridad de la máquina (SRP/CS), (véase la Norma ISO 13849-1) o un subsistema o un elemento de un subsistema de un sistema de mando eléctrico relativo a la seguridad (SRECS) (véase la Norma IEC 62061) cuyo propósito es impedir la aparición de situaciones peligrosas.

NOTA En el anexo G se dan ejemplos de dispositivos de enclavamiento realizados en varias arquitecturas.

8.2 Evaluación de defectos

Por ejemplo: Cuando un sistema de enclavamiento requiere un PL_r e de acuerdo con la Norma ISO 13849-1 o un SIL 3 de acuerdo con la Norma IEC 62061, se requiere una tolerancia de defecto mínima de 1 (por ejemplo, implementando dos dispositivos de enclavamiento de tipo 1). Para conseguir este nivel de prestaciones, no es normalmente justificable la exclusión de defectos, tales como la rotura de los actuadores. Sin embargo, puede ser aceptable excluir algunos defectos, tales como los cortocircuitos del cableado dentro de un panel de mando diseñado de acuerdo con las normas pertinentes. El mismo requisito se aplica para un PL_r d y un SIL 2 a menos que se proporcione una justificación detallada de acuerdo con la Norma ISO 13849-1 o la Norma IEC 62061.

Para aplicaciones que utilizan los dispositivos de enclavamiento con autocontrol para conseguir la cobertura de diagnóstico necesaria para las prestaciones de seguridad requeridas, se puede llevar a cabo un ensayo funcional (véase la Norma IEC 60204-1:2009, 9.4.2.4) cada vez que el dispositivo cambia su estado, por ejemplo, en cada acceso. Si, en este caso, el acceso a la zona es infrecuente, el dispositivo de enclavamiento debe utilizarse con medidas adicionales, ya que la probabilidad de ocurrencia de un defecto no detectado entre ensayos consecutivos de funcionamiento se incrementa.

Cuando un ensayo funcional manual es necesario para detectar una posible acumulación de defectos, se debe realizar a los intervalos de ensayo siguientes:

- al menos cada mes para un PL e con Categoría 3 o Categoría 4 (de acuerdo con la Norma ISO 13849-1) o un SIL 3 con HFT (tolerancia a defectos materiales) = 1 (de acuerdo con la Norma IEC 62061);
- al menos cada 12 meses para un PL d con Categoría 3 (de acuerdo con la Norma ISO 13849-1) o un SIL 3 con HFT (tolerancia a defectos materiales) = 1 (de acuerdo con la Norma IEC 62061).

NOTA Es recomendable que el sistema de mando de la máquina solicite estos ensayos a los intervalos requeridos, por ejemplo, mediante una pantalla de visualización o un indicador luminoso. El sistema de mando debería supervisar los ensayos y parar la máquina si el ensayo se omite o falla.

8.3 Prevención de fallos de causa común

8.3.1 Generalidades

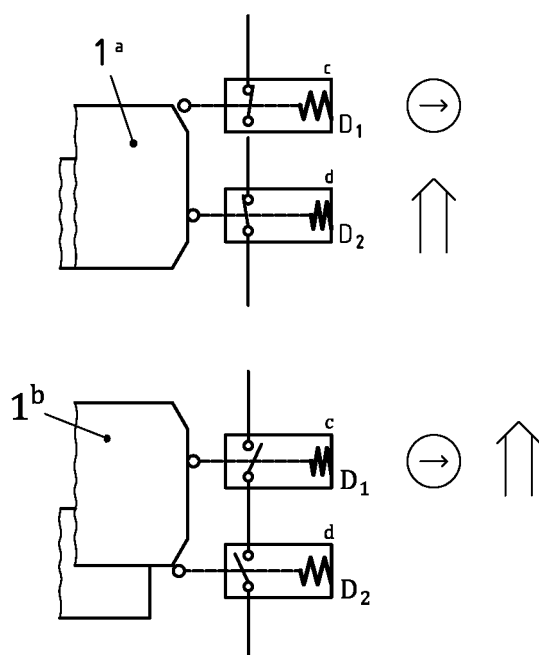
Cuando se emplean dispositivos de enclavamiento en montaje redundante, se deben evitar los fallos de causa común (CCF).

NOTA Utilizando la diversidad en vez de la redundancia simple, por ejemplo, mediante la utilización de las medidas descritas en el apartado 8.3.2 y/o el apartado 8.3.3.

8.3.2 Acción mecánica directa y no-directa de los interruptores de posición de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1

La utilización de la acción mecánica directa y no-directa de los interruptores de posición de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1 es utilizada habitualmente para prevenir los fallos de causa común.

La figura 12 muestra la combinación de la acción mecánica directa y no-directa de los interruptores de posición de los dispositivos de enclavamiento de tipo 1.



Leyenda

1 Resguardo

D₁ Interruptor de posición (NC)D₂ Interruptor de posición (NO)

a Cerrado

b No cerrado

c Acción mecánica directa

d Acción mecánica no-directa



Interruptor accionado

Maniobra directa de apertura

Figura 12 – Utilización de la asociación de la acción mecánica directa y no-directa para evitar un fallo de causa común de dos interruptores de posición accionados mecánicamente

Las causas típicas de fallo de los interruptores de posición accionados mecánicamente son:

- a) el excesivo desgaste del sistema de accionamiento (por ejemplo, vástago o rodillo) o del actuador fijado al resguardo;
- b) el defecto de alineación entre el actuador y el interruptor de posición;
- c) el agarrotamiento del sistema de accionamiento (vástago), que impide al muelle desempeñar su función.

En caso de fallo de D₁ o D₂, la apertura del circuito está garantizada por el otro interruptor de posición. Los interruptores de posición con acción mecánica directa, como D₁ (véase la figura 12), tienen fallos peligrosos en el caso a), pero no en el caso c). Pueden tener fallos peligrosos en el caso b) dependiendo de un defecto de alineación. Los interruptores de posición con acción mecánica no-directa, como D₂ (véase la figura 12), tienen fallos peligrosos en el caso c), pero no en el caso a). Pueden tener fallos peligrosos en el caso b) dependiendo de un defecto de alineación.

NOTA D₂ puede ser un sistema de detección de posición.

Si se utilizan dos interruptores de posición accionados mecánicamente que utilizan la asociación de la acción mecánica directa y no-directa o un interruptor de posición accionado mecánicamente y un interruptor de posición accionado no mecánicamente, se puede declarar una puntuación de 20 para la diversidad en la cuantificación de fallos de causa común (CCF) de acuerdo a la Norma ISO 13849-1 para este subsistema.

8.3.3 Diversidad de fuentes de energía

Para reducir al mínimo la probabilidad de fallos de causa común CCF, se pueden asociar a un resguardo dos dispositivos de enclavamiento independientes que interrumpan, cada uno de ellos, la alimentación de una fuente de energía diferente (véase el ejemplo dado por la figura A.6). En este caso, se puede declarar una puntuación de 20 para la diversidad en la cuantificación de fallos de causa común (CCF) de acuerdo a la Norma ISO 13849-1.

EJEMPLO Una máquina utiliza componentes hidráulicos para aplicar las fuerzas necesarias para la ejecución del proceso de producción mientras que el mando de la máquina es eléctrico/electrónico. La apertura de un resguardo móvil con enclavamiento actúa sobre dos interruptores de posición independientes. El primer interruptor de posición acciona directamente una válvula hidráulica que interrumpe la presión hidráulica. El segundo interruptor de posición interrumpe la tensión de mando que acciona otra válvula. El accionamiento de cada válvula provocará la desaparición del movimiento peligroso. Debido a las diferentes tecnologías aplicadas, no hay ningún posible fallo de causa común que causaría que ambos interruptores de posición fallen de forma peligrosa.

8.4 Desbloqueo del dispositivo de bloqueo del resguardo

Para el desbloqueo del dispositivo de bloqueo del resguardo, todos los dispositivos utilizados para

- detectar la posición de encaje;
- detectar la condiciones de desbloqueo (por ejemplo, control de velocidad o de posición, temporización);
- el tratamiento de las señales lógicas; y
- desbloquear el resguardo,

son parte de la SRP/CS y la función de seguridad apropiada tiene que cumplir el PLr requerido o el SIL determinado por la evaluación del riesgo.

NOTA 1 Si la evaluación del riesgo muestra, que durante el tiempo transcurrido entre la detección de un desbloqueo involuntario del resguardo y el logro del estado seguro de la máquina, puede ocurrir una situación peligrosa y por lo tanto es necesaria una reducción del riesgo para la función de seguridad del bloqueo, todos los dispositivos que proporcionan las señales de (des)bloqueo son parte de la SRP/CS.

NOTA 2 El PLr o el SIL dependen de la evaluación del riesgo para la aplicación específica. En la mayoría de los casos el PLr o el SIL de la función de bloqueo del resguardo es inferior al PLr o el SIL de la función de enclavamiento. La probabilidad de mal funcionamiento de la función de bloqueo del resguardo en el momento del acceso de una persona es usualmente muy baja. Para la función de bloqueo del resguardo, la exclusión de defectos para las partes mecánicas es posible (véase anexo A de la Norma ISO 13849-2:2012), incluso en el caso de un PLr e, la tabla D.8 de la Norma ISO 13849-2:2012 no se aplica para dispositivos de bloqueo del resguardo, ya que D.8 solo es pertinente para dispositivos de enclavamiento.

8.5 Exclusión de defectos

Cuando se aplica la exclusión de defectos, debe ser de acuerdo con el apartado 7.3 de la Norma ISO 13849-1:2006, la Norma ISO 13849-2 y la Norma IEC 62061.

La posible exclusión de defectos se debe considerar separadamente para sistemas mecánicos y electrónicos teniendo en cuenta las condiciones ambientales e influencias externas esperadas.

NOTA 1 Las exclusiones de defectos utilizadas frecuentemente se refieren a los interruptores electromecánicos. La no apertura de un contacto normalmente cerrado se puede excluir si el contacto es conforme con el anexo K de la Norma IEC 60947-5-1, véase la tabla D.8 de la Norma ISO 13849-2:2012.

NOTA 2 En algunos casos es posible excluir los defectos del accionamiento mecánico de un interruptor de posición electromecánico. Para la justificación, véase el anexo A de la Norma ISO 13849-2:2012. Lo más importante es considerar las condiciones ambientales esperadas.

NOTA 3 Para más información, véase el apartado 6.3.2.

Se debería realizar una selección apropiada del dispositivo asegurando que la fuerza de retención (F_{Zh} – véase 5.7.4) del dispositivo de bloqueo del resguardo es suficiente para resistir las fuerzas estáticas en el elemento de bloqueo (perno) y que se eviten las fuerzas de cizallamiento ejercidas sobre los elementos de bloqueo por el rebote del resguardo móvil (véase NOTA 4). En este caso, la utilización de la exclusión de defectos para la rotura del elemento de bloqueo no limita necesariamente el PL o el SIL de la función de bloqueo del resguardo.

NOTA 4 Por ejemplo el diseño del sistema de mando puede garantizar que elemento de bloqueo aplicado mediante muelle no se desplace de su posición de encaje, antes de que el resguardo móvil esté cerrado e inmovilizado, por ejemplo, mediante una temporización entre el cierre del resguardo y el corte de tensión del electroimán.

NOTA 5 La función de bloqueo del resguardo es una función de seguridad distinta de la función de control de bloqueo.

NOTA 6 Para más información, véase el apartado 6.2.2.

8.6 Conexión lógica en serie de los dispositivos de enclavamiento

La conexión lógica en serie de los dispositivos de enclavamiento se refiere a contactos NC (normalmente cerrados) cableados en serie o contactos NO (normalmente abiertos) cableados en paralelo. Cuando los dispositivos de enclavamiento con contactos redundantes están conectados lógicamente en serie, la detección de un defecto simple se puede enmascarar por el accionamiento de cualquier dispositivo de enclavamiento conectado lógicamente en serie con el dispositivo de enclavamiento defectuoso al sistema de mando relativo a la seguridad.

Durante la búsqueda de defectos (solución de problemas) por el operador, es previsible que uno de los resguardos cuyos dispositivos de enclavamiento están lógicamente conectados en serie con el dispositivo de enclavamiento defectuoso será accionado. En este caso el defecto será enmascarado, y el efecto sobre el valor de la cobertura de diagnóstico debe ser considerado.

Para una conexión en serie, el valor máximo de DC (cobertura de diagnóstico) debería ser considerado (véase la Norma ISO 13849-1 o la Norma IEC 62061).

NOTA El Informe Técnico ISO/TR 24119, que trata sobre la conexión lógica en serie de dispositivos, está en proceso de preparación.

8.7 Condiciones eléctricas y ambientales

8.7.1 Generalidades

Los dispositivos de enclavamiento eléctricos deben ser conformes con la Norma IEC 60204-1.

Cuando se prevé la utilización de los dispositivos fuera de los límites ambientales estipulados en la Norma IEC 60204-1, los dispositivos de enclavamiento se deben seleccionar de manera que respondan a las condiciones ambientales previsibles.

8.7.2 Consideraciones relativas a las características técnicas

Los componentes de los dispositivos de enclavamiento asociados al circuito de potencia deben tener un poder de corte adecuado, teniendo en cuenta todas las situaciones previsibles (por ejemplo, sobrecargas).

8.7.3 Inmunidad a las perturbaciones

Los interruptores de proximidad y los magnéticos que desempeñen funciones de enclavamiento, se deben seleccionar y utilizar de manera que su funcionamiento no se vea afectado por los previsibles campos externos eléctricos, magnéticos o electromagnéticos.

8.7.4 Condiciones eléctricas de funcionamiento

Cuando se utilizan componentes electrónicos en dispositivos de enclavamiento, se deben adoptar todas las precauciones necesarias para evitar los disfuncionamientos debidos a fluctuaciones de tensión, sobretensiones transitorias, etc.

9 Información para la utilización

9.1 Generalidades

Un dispositivo de enclavamiento podría ser

- a) diseñado y fabricado por el fabricante de la máquina utilizando componentes separados disponibles; o
- b) fabricado y comercializado como un dispositivo completo listo para su utilización.

Por lo tanto, los requisitos relativos a la información para la utilización serán diferentes si se refieren al fabricante de la máquina o al fabricante de los dispositivos de enclavamiento.

9.2 Información para la utilización dada por el fabricante de los dispositivos de enclavamiento

9.2.1 Marcado

El marcado debe ser conforme con el apartado 6.4 de la Norma ISO 12100:2010.

Además, los dispositivos de enclavamiento diseñados y contruidos para su utilización en atmosferas potencialmente explosivas se deben marcar como corresponde.

Cuando este requisito no es practicable debido a limitaciones del espacio disponible, la dirección completa del fabricante y la designación del tipo de dispositivo deben estar indicadas en las instrucciones para la utilización y el dispositivo debe portar un marcado indicando claramente el nombre o logotipo del fabricante.

El marcado debe ser suficiente para identificar el documento que contiene la información para la utilización de acuerdo con los apartados 9.2.2 o 9.3, según sea apropiado.

NOTA El marcado tiene como objetivo identificar al fabricante y mostrar el funcionamiento previsto del componente (por ejemplo, tipo o símbolo de acción directa de apertura).

El marcado de la función de control del bloqueo de acuerdo con los apartados 5.7.1, 5.7.2.2 y 5.7.3.2 se debe realizar con la ayuda del símbolo mostrado en la figura 13.



Figura 13 – Símbolo de la función de control del bloqueo de los elementos de bloqueo

9.2.2 Instrucciones

El fabricante del dispositivo de enclavamiento debe indicar en las instrucciones, lo siguiente:

- a) la razón social y la dirección completa del fabricante y, si es apropiado, su representante autorizado;

- b) la designación del dispositivo de enclavamiento;
- c) la designación de la serie o el tipo;
- d) una descripción general del dispositivo de enclavamiento;
- e) los dibujos, diagramas, descripciones y explicaciones necesarias para la utilización, el mantenimiento y la reparación del dispositivo de enclavamiento y para la comprobación de su funcionamiento correcto;
- f) una descripción del uso previsto del dispositivo de enclavamiento;
- g) instrucciones de montaje, instalación y conexión, incluyendo dibujos, diagramas y los medios de fijación del dispositivo de enclavamiento;
- h) instrucciones para la puesta en servicio y la utilización del dispositivo de enclavamiento y, si es necesario, instrucciones para la formación de los operadores;
- i) la descripción de las operaciones de ajuste y mantenimiento que se deberían llevar a cabo por el usuario y las medidas de mantenimiento preventivo que deberían observarse;
- j) instrucciones que permitan realizar las operaciones de ajuste y mantenimiento de forma segura, incluyendo las medidas de protección que deberían tenerse en cuenta durante estas operaciones;
- k) todos los datos necesarios para que el usuario determine el PL o el SIL para las funciones de seguridad previstas.

Además, cuando sea pertinente, se debe especificar:

- l) advertencias relativas al mal uso razonablemente previsible;
- m) una advertencia de que el dispositivo no integra en sí mismo el desbloqueo de emergencia ni el desbloqueo auxiliar del dispositivo de bloqueo del resguardo y que son necesarias medidas adicionales para asegurar esta función (véase 5.7.5.3 y 5.7.5.4);
- n) la declaración obligatoria;
- o) la fuerza de retención F_{Zh} de acuerdo con el apartado 5.7.4;
- p) la amplitud del movimiento de accionamiento;
- q) las especificaciones relativas a las piezas de recambio a utilizar, cuando estas afecten a la salud y a la seguridad de los operadores;
- r) el valor máximo de la energía de impacto que puede resistir, en J, en el caso de que el dispositivo se pueda utilizar como tope mecánico;
- s) la corriente y la tensión máxima de pico del sistema de salida del interruptor de posición;
- t) una mención estipulando que no debería ser posible alcanzar el accionador manual del dispositivo desbloqueo con fines de evacuación desde fuera de la zona resguardada o que se deberían tomar medidas adicionales para reducir el riesgo de accionamiento inapropiado;
- u) cuando los sistemas de enclavamiento recurren a actuadores o llaves especiales (codificados o no), el manual de instrucciones debe llamar la atención sobre los riesgos que se deriven de la disponibilidad de actuadores o llaves de recambio, o incluso llaves maestras y que todos los actuadores o llaves de recambio se deberían guardar de forma segura. Esto también se aplica a llaves de rearme de dispositivos de desbloqueo de emergencia y de dispositivos con fines de evacuación;

v) el nivel de codificación (bajo, medio, alto) para los dispositivos de enclavamiento codificados (de tipo 2 o de tipo 4).

9.3 Información para la utilización dada por el fabricante de la máquina

9.3.1 Marcado

No se requiere un marcado específico.

9.3.2 Instrucciones

El fabricante de la máquina debe incluir la información pertinente del apartado 9.2.2 relativa a los dispositivos de enclavamiento en las instrucciones para la utilización de la máquina.

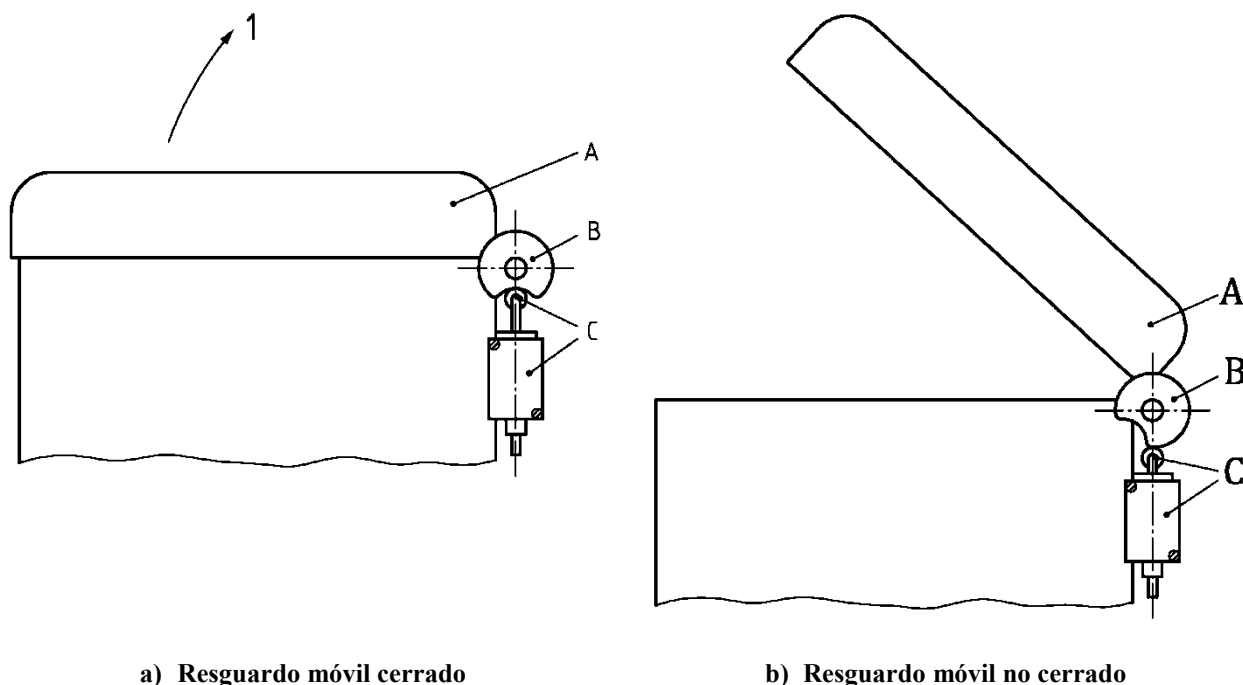
Anexo A (Informativo)

Dispositivo de enclavamiento de tipo 1. Ejemplos

A.1 Leva con movimiento rotativo

A.1.1 Descripción

Un solo dispositivo de enclavamiento de tipo 1, con un interruptor de posición accionado por una acción mecánica directa, controla la posición del resguardo móvil (véase 5.4 y la figura A.1).



Leyenda

A Resguardo móvil
B Actuador (leva)

C Interruptor de posición
1 Sentido de apertura

Figura A.1 – Dispositivo de enclavamiento de tipo 1 con un interruptor de posición accionado por una leva con movimiento rotativo

A.1.2 Características típicas

- acción mecánica directa del actuador (leva con movimiento rotativo) (B) sobre el sistema de accionamiento del interruptor de posición (C);
- posibilidad de maniobra directa de apertura del contacto NC (normalmente cerrado) del interruptor de posición debido a la acción mecánica directa;

- imposible neutralizar el dispositivo manipulando el sistema de accionamiento sin desmontar la leva con movimiento rotativo o el interruptor de posición;
- fallo peligroso en el caso de
 - fallo de la unión mecánica entre el resguardo y el interruptor de posición (desgaste o rotura del actuador),
 - defecto de alineación entre el interruptor de posición y la leva.

A.1.3 Observaciones

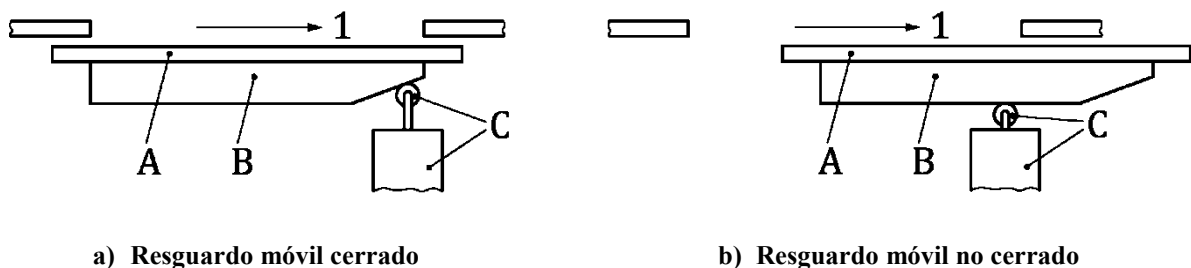
- como la ausencia del resguardo móvil no se detecta, es esencial que el resguardo no se pueda desmontar sin herramientas;
- véase también:
 - apartado 5.2,
 - apartado 5.3.

NOTA Para la exclusión de defectos véase el apartado 8.5.

A.2 Leva con movimiento lineal

A.2.1 Descripción

Un solo dispositivo de enclavamiento de tipo 1, con un interruptor de posición accionado por una acción mecánica directa, controla la posición del resguardo móvil (véase 5.4 y la figura A.2).



Leyenda

A Resguardo móvil
B Actuador (leva)

C Interruptor de posición
1 Sentido de apertura

Figura A.2 – Dispositivo de enclavamiento de tipo 1 con un interruptor de posición accionado por una leva con movimiento lineal

A.2.2 Características típicas

- acción mecánica directa del actuador (leva con movimiento lineal) (B) sobre el sistema de accionamiento del interruptor de posición (C);

- posibilidad de maniobra directa de apertura del contacto NC (normalmente cerrado) del interruptor de posición debido a la acción mecánica directa;
- imposible neutralizar el dispositivo manipulando el sistema de accionamiento sin desmontar la leva con movimiento lineal o el interruptor de posición.

Fallo peligroso en el caso de

- fallo de la unión mecánica entre el resguardo y el interruptor de posición (desgaste o rotura del actuador);
- defecto de alineación entre el interruptor de posición y la leva.

A.2.3 Observaciones

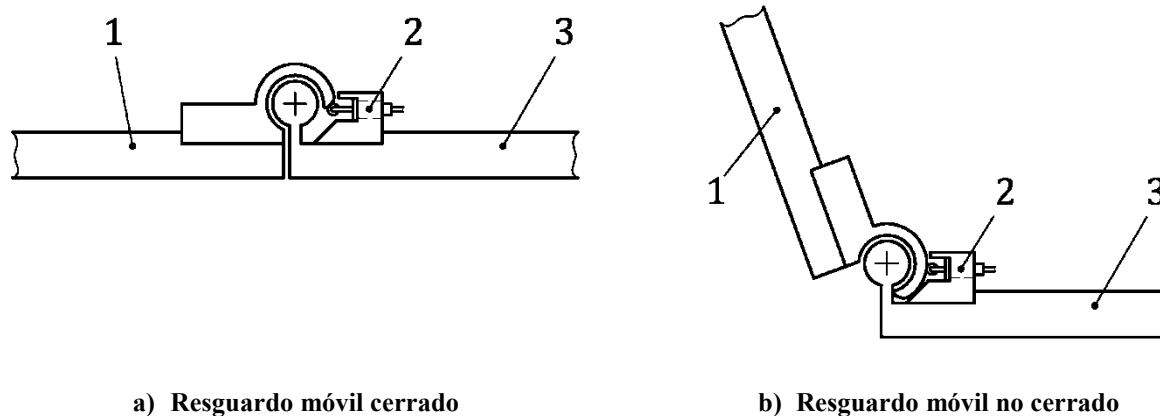
- como la ausencia del resguardo y/o el actuador no se detecta, es esencial que el resguardo y/o el actuador no se puedan desmontar sin herramientas;
- véase también:
 - apartado 5.2,
 - apartado 5.3.

NOTA Para la exclusión de defectos véase el apartado 8.5.

A.3 Tipo bisagra

A.3.1 Descripción

Un solo interruptor de posición montado internamente en una bisagra (véase la figura A.3).



Leyenda

1 Resguardo móvil

2 Dispositivo de enclavamiento tipo bisagra

3 Parte fija del resguardo

Figura A.3 – Dispositivo de enclavamiento tipo bisagra

A.3.2 Características típicas

- acción mecánica directa del interruptor de posición integrado;
- imposible neutralizar el dispositivo sin desmontarlo;
- trabaja como bisagra de la parte móvil del resguardo;
- el ajuste del punto de conmutación tiene que ser muy preciso y por lo tanto puede no ser adecuado para resguardos móviles anchos;
- utilizable únicamente para resguardos móviles con bisagra.

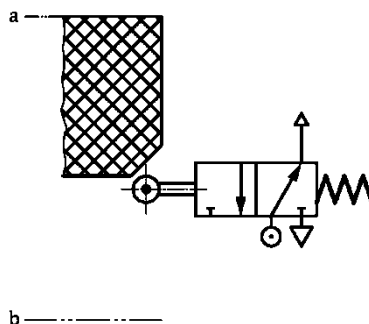
A.3.3 Observaciones

Como la ausencia del resguardo móvil no se detecta, es esencial que el resguardo móvil no se pueda desmontar sin herramientas.

A.4 Dispositivos de enclavamiento neumáticos/hidráulicos

A.4.1 Ejemplos

Las figuras A.4 a A.6 muestran ejemplos de dispositivos de enclavamiento neumáticos/hidráulicos.

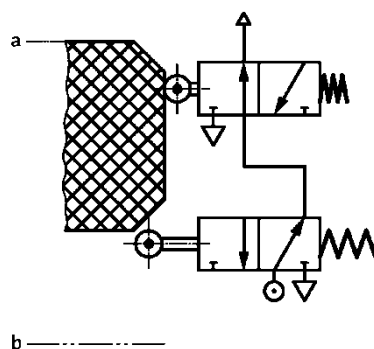


Leyenda

a Cerrado

b No cerrado

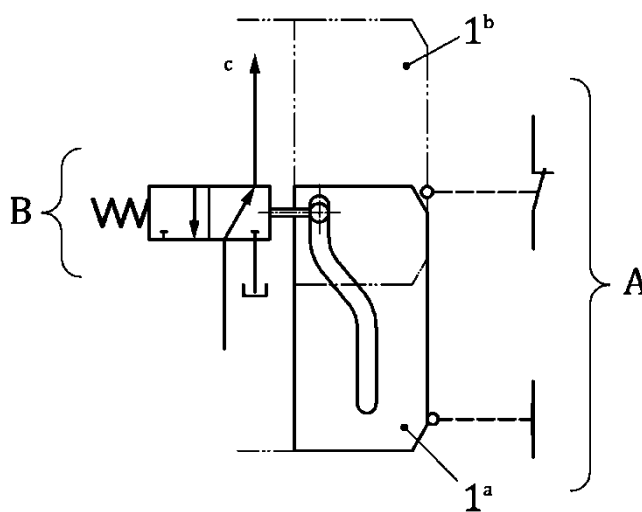
Figura A.4 – Una sola válvula (sistema de salida) con acción mecánica directa del resguardo móvil sobre la válvula



Leyenda

- a Cerrado
- b No cerrado

Figura A.5 – Dos válvulas (sistema de salida)



Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 Resguardo móvil | b Resguardo móvil no cerrado |
| a Resguardo móvil cerrado | c Hacia los accionadores de la máquina |
| A Dispositivo de enclavamiento independiente que actúa sobre el circuito de mando eléctrico (con autocontrol) | B Dispositivo de enclavamiento independiente que actúa sobre el circuito hidráulico (enclavamiento asociado al circuito de potencia, véase 8.7.2) cuando es posible la interrupción directa del circuito de potencia |

Figura A.6 – Dispositivo de enclavamiento híbrido (eléctrico e hidráulico)

A.4.2 Observaciones

Un dispositivo de enclavamiento híbrido es particularmente interesante en condiciones ambientales muy severas que puedan inducir a “fallos de causa común” (es decir, a fallos simultáneos que tienen la misma causa) de componentes de la misma tecnología, por ejemplo, fusión de aislamiento de los conductores en una máquina que trabaje en un ambiente muy caluroso, o fallos simultáneos de dos detectores de proximidad bajo el efecto de perturbaciones eléctricas o electromagnéticas.

Anexo B (Informativo)

Dispositivo de enclavamiento de tipo 2. Ejemplos

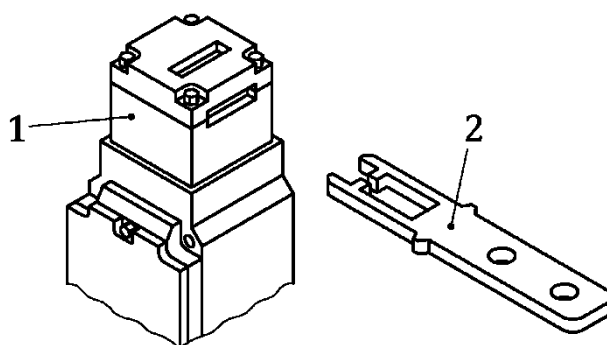
B.1 Interruptor de posición accionado por lengüeta

B.1.1 Descripción

Un solo dispositivo de enclavamiento de tipo 2, con un interruptor de posición accionado por una acción mecánica directa, controla la posición del resguardo móvil (véanse las figura B.1 y B.2).

B.1.2 Características típicas

- principio simple para los dispositivos de bloqueo del resguardo integrados;
- especialmente adecuado para colocarlo en el borde del resguardo por el que éste se abre;
- acción mecánica directa sobre el actuador del interruptor de posición;
- posibilidad de maniobra directa de apertura del contacto NC (normalmente cerrado) del interruptor de posición debido a la acción mecánica directa (véase 3.11);
- debido a la codificación de bajo nivel pueden ser necesarias medidas adicionales para evitar la neutralización;
- se puede dañar debido a un defecto de alineación durante el ciclo de vida de la máquina;
- se puede degradar por contaminación del ambiente;
- el impacto del actuador puede causar daños a las personas.

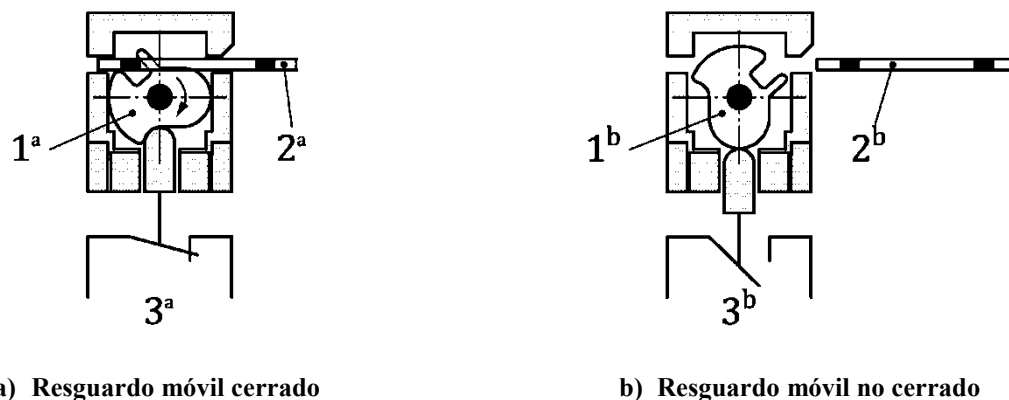


Leyenda

1 Interruptor de posición

2 Actuador (con forma de lengüeta)

Figura B.1 – Interruptor de posición con actuador codificado de tipo lengüeta



Leyenda

- 1^a Posición de la leva interna con movimiento rotativo cuando el resguardo móvil está cerrado
- 2^a Lengüeta insertada
- 3^a Elemento de conmutación cerrado

- 1^b Posición de la leva interna con movimiento rotativo cuando el resguardo móvil no está cerrado
- 2^b Lengüeta no insertada
- 3^b Elemento de conmutación no cerrado

Figura B.2 – Principio de funcionamiento del interruptor de posición accionado por lengüeta

B.1.3 Observaciones

Para las medidas para minimizar la posibilidad de neutralización, véase el capítulo 7.

B.2 Dispositivo por transferencia de llave

B.2.1 Descripción

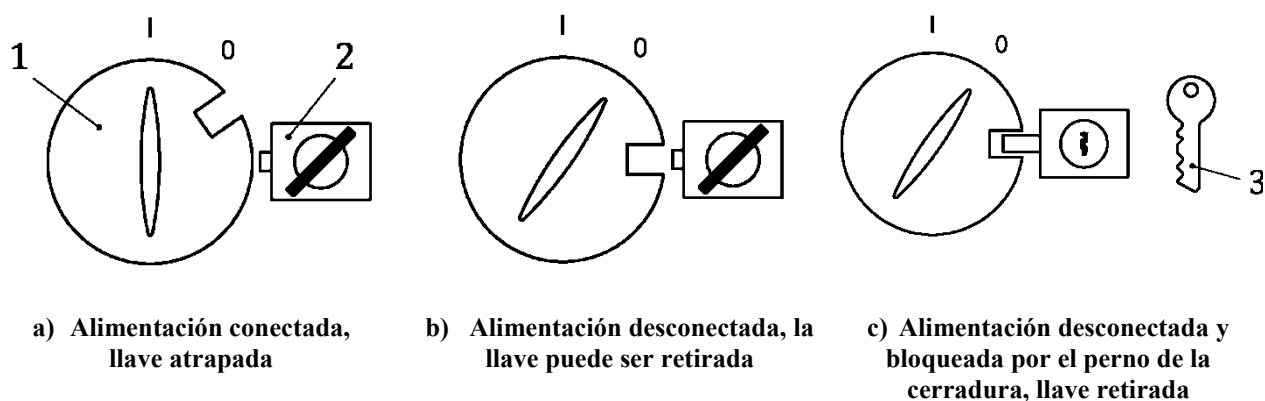
Un dispositivo de enclavamiento por transferencia de llave es un dispositivo de enclavamiento basado en el principio de transferencia de llaves entre un elemento de mando y una cerradura montada en el resguardo (dispositivo de bloqueo del resguardo) (véase la figura B.4).

En un dispositivo de enclavamiento por transferencia de llave, el dispositivo de bloqueo del resguardo y el elemento interruptor, que incluye también una cerradura, están separados, en lugar de estar combinados en una sola unidad.

La característica esencial del sistema es que la llave transferible queda atrapada o bien en el dispositivo de bloqueo del resguardo o bien en la cerradura asociada al interruptor. El dispositivo de bloqueo del resguardo está diseñado de manera que la llave solo se pueda sacar cuando el resguardo ha sido cerrado y bloqueado. Esto permite transferir la llave desde el resguardo al interruptor. Al cerrar el interruptor queda atrapada la llave, de manera que no se puede retirar mientras el interruptor está en la posición de marcha (véanse las figuras B.3 y B.5).

Si hay más de una fuente de energía, y por lo tanto más de un elemento para accionar en el sistema de salida, se necesita entonces una caja de intercambio de llaves (D), en la que todas las llaves tienen que estar transferidas y atrapadas antes de que la llave de acceso, de una codificación diferente, se pueda sacar para transferirla al dispositivo de bloqueo del resguardo. Cuando hay más de un resguardo, en la caja de intercambio se alojará un número equivalente de llaves de acceso (véase la figura B.6).

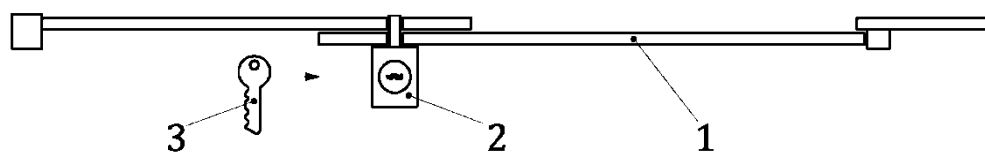
Cuando, por necesidades del proceso o de la seguridad, se tienen que realizar una serie de operaciones según una secuencia definida, entonces la llave transferible queda atrapada y se reemplaza por una llave diferente en cada etapa. La caja de intercambio puede estar integrada en una sola unidad con la cerradura.



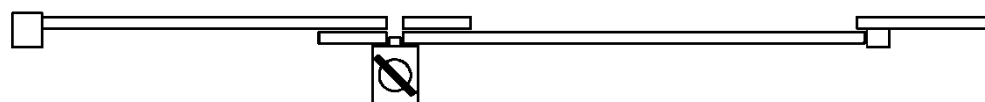
Leyenda

- 1 Interruptor
- 2 Perno de bloqueo de la cerradura
- 3 Actuador (llave)

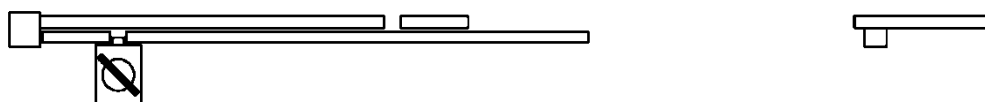
Figura B.3 – Principio de enclavamiento por transferencia de llave. Paso 1



a) Resguardo móvil cerrado y bloqueado



b) Resguardo móvil cerrado, no bloqueado, el actuador (llave) insertada, girada y atrapada

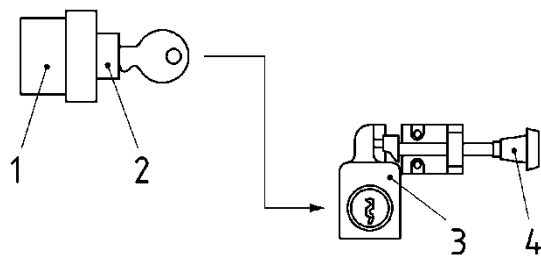


c) Resguardo móvil no cerrado, el perno no se puede desplegar, por lo tanto el actuador (llave) permanece atrapada

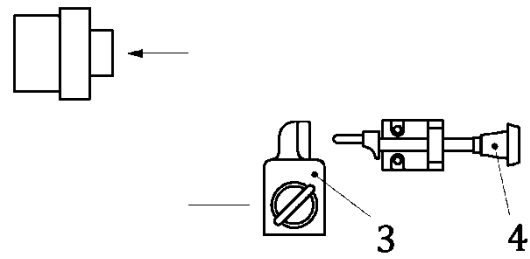
Leyenda

- 1 Interruptor
- 2 Perno de bloqueo de la cerradura
- 3 Actuador (llave)

Figura B.4 – Principio de enclavamiento por transferencia de llave utilizando un perno retráctil. Paso 2



a) Energizado con el acceso denegado



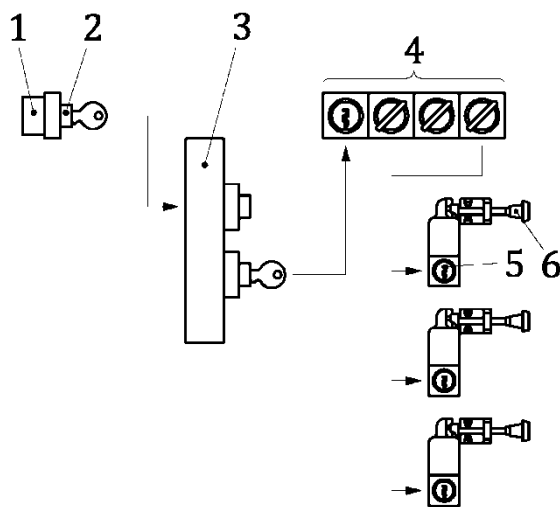
b) Desenergizado con el acceso autorizado

Leyenda

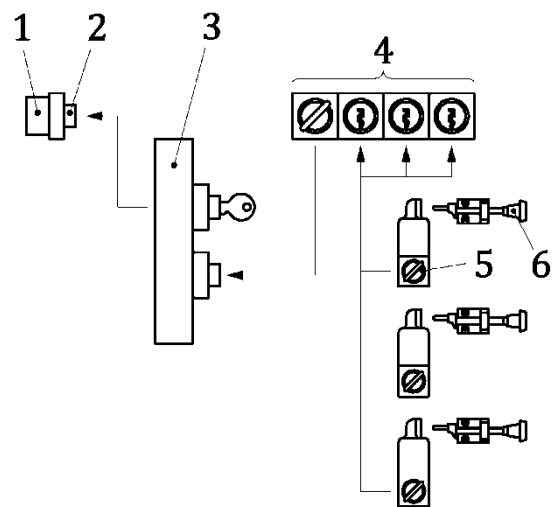
- 1 Sistema de salida
2 Bloqueo en el sistema de salida

- 3 Bloqueo(s) en el (los) resguardo(s)
4 Perno de bloqueo unido al resguardo móvil

Figura B.5 – Sistema simple básico



a) Temporización, caja de intercambio y de entrada múltiple. Energizado con el acceso denegado



b) Temporización, caja de intercambio y de entrada múltiple. Desenergizado con el acceso autorizado

Leyenda

- 1 Sistema de salida
2 Bloqueo en el sistema de salida
3 Dispositivo de temporización

- 4 Caja de intercambio de llaves
5 Bloqueo(s) en el (los) resguardo(s)
6 Perno de bloqueo unido al resguardo móvil

Figura B.6 – Sistema complejo

B.2.2 Características típicas

- sin reducción de la integridad debido a la distancia entre el resguardo móvil y el sistema de mando;
- sin necesidad de cableado eléctrico para cada resguardo móvil;
- puede ser adecuado cuando el resguardo móvil está emplazado en un ambiente hostil;
- se puede utilizar cuando el resguardo móvil se puede retirar completamente;
- particularmente adecuado cuando están presentes varios tipos diferentes de fuentes de energía en la máquina y para enclavamientos asociados al circuito de potencia;
- no es adecuado para aplicaciones que requieren un tiempo de acceso muy rápido;
- pueden llegar a estar disponibles duplicados de llaves para una neutralización fraudulenta (véase el capítulo 7);
- las llaves de tipo clásico pueden ser fáciles de neutralizar.

B.2.3 Observaciones

El retraso entre la apertura del sistema de salida y el desbloqueo del resguardo se asegura únicamente por el tiempo de transferencia de la llave (incrementado, si es necesario, por un dispositivo temporizador).

Codificación individual de los sistemas de acceso por llave

La codificación individual de la llave impide que dos o más dispositivos de enclavamiento compartan involuntariamente la misma llave codificada generando un peligro. Por ejemplo, una factoría tiene dos máquinas A y B: La llave que para y permite el acceso seguro dentro de la máquina A no se puede utilizar para acceder o para controlar la máquina B.

La codificación individual de la llave puede ser mantenida por factoría/lugar o por organización, ya sea por gestión individual, o mediante la utilización de fabricantes de enclavamientos que ofrezcan una única codificación de llave. Las llaves y actuadores se deberían marcar claramente y de forma no ambigua para evitar confusiones.

NOTA *La codificación individual* es cuando la misma codificación no es común para todos los dispositivos. Esto se puede conseguir por una codificación de nivel medio o de nivel alto, véase la tabla 3.

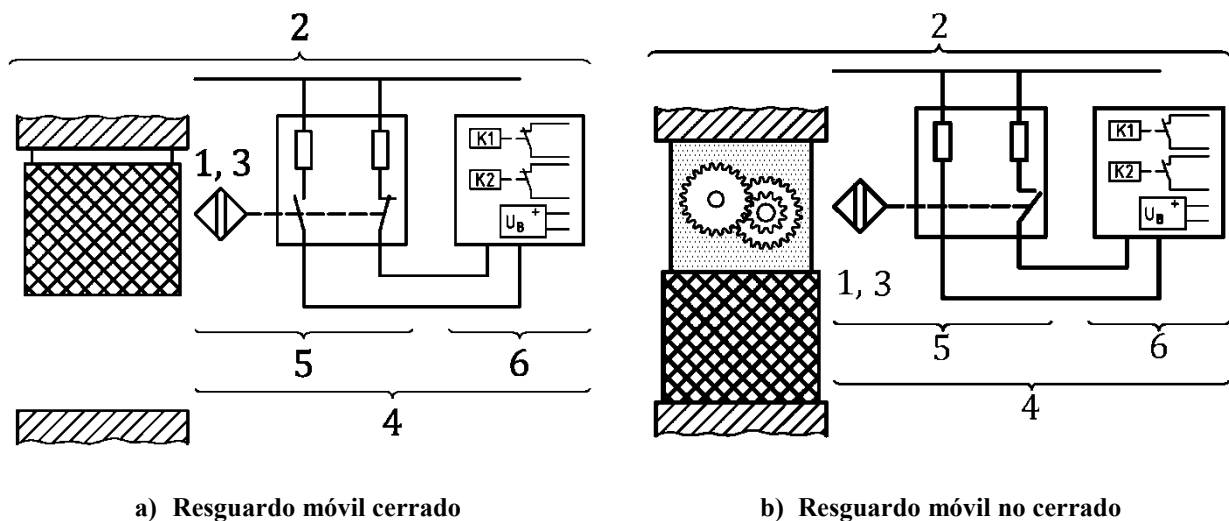
Anexo C (Informativo)

Dispositivo de enclavamiento de tipo 3. Ejemplo

C.1 Descripción

Un dispositivo de enclavamiento de tipo 3 consta de uno o más interruptores de posición de accionamiento no-mecánico (interruptores de proximidad inductivos, magnéticos, capacitivos, de ultrasonidos u ópticos) accionados por un actuador no codificado unido al resguardo móvil (véase la figura C.1).

Para satisfacer los requisitos relativos a la integridad de la seguridad, en la mayoría de los casos, se requerirán dos interruptores de posición con control, a menos que un único interruptor de posición esté diseñado para cumplir los requisitos de la Norma IEC 60947-5-3 (véase también 5.4).



Leyenda

- 1 Resguardo móvil
- 2 Dispositivo de enclavamiento
- 3 Actuador

- 4 Interruptor de proximidad
- 5 Sistema de accionamiento
- 6 Sistema de salida

Figura C.1 – Dispositivo de enclavamiento de tipo 3 con interruptor de proximidad accionado por un actuador no codificado

C.2 Características típicas

- sin partes móviles;
- alta resistencia al polvo, y a líquidos;
- fácil de mantener limpio;

- debido a la falta de codificación, se requerirán medidas adicionales para impedir la neutralización;
- posibilidades limitadas de aplicación.

C.3 Observaciones

Para las medidas para minimizar la posibilidad de neutralización, véase el capítulo 7.

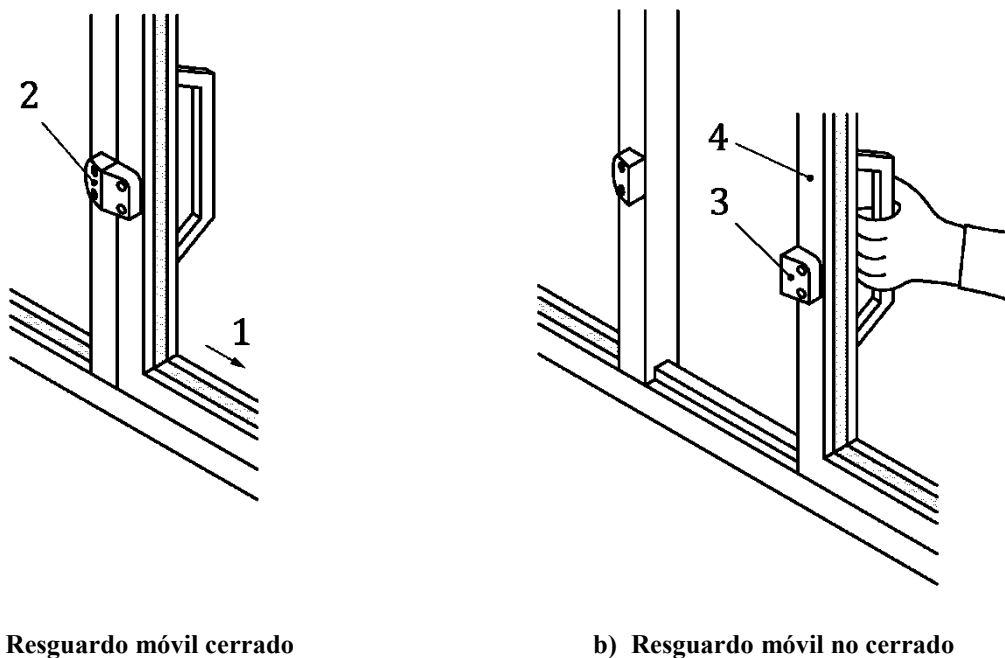
Anexo D (Informativo)

Dispositivos de enclavamiento de tipo 4. Ejemplos

D.1 Dispositivo de enclavamiento codificado de accionamiento magnético

D.1.1 Descripción

Un dispositivo de enclavamiento de tipo 4 con un interruptor de posición accionado por un actuador codificado magnético asociado al resguardo móvil abre sus contactos cuando el resguardo no está cerrado (véase la figura D.1).



Leyenda

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Sentido de apertura | 3 Actuador codificado magnético |
| 2 Dispositivo de enclavamiento de tipo | 4 Resguardo móvil |

Figura D.1 – Ejemplo de dispositivo de enclavamiento de tipo 4 con interruptor de posición accionado por un actuador codificado magnético

D.1.2 Características típicas

- compacto, sin partes móviles externas;
- alta resistencia al polvo, y a líquidos;
- fácil de mantener limpio;

- codificado;
- tolerancia a un defecto de alineación del resguardo;
- sensible a las perturbaciones electromagnéticas;
- si se utilizan contactos de lama vibrante (reed), estos son sensibles a las vibraciones y choques y a los efectos eléctricos transitorios;
- no se dispone de codificación media ni alta.

D.1.3 Observaciones

Para las medidas para minimizar la posibilidad de neutralización, véase el capítulo 7.

D.2 Dispositivo de enclavamiento codificado de accionamiento RFID

D.2.1 Descripción

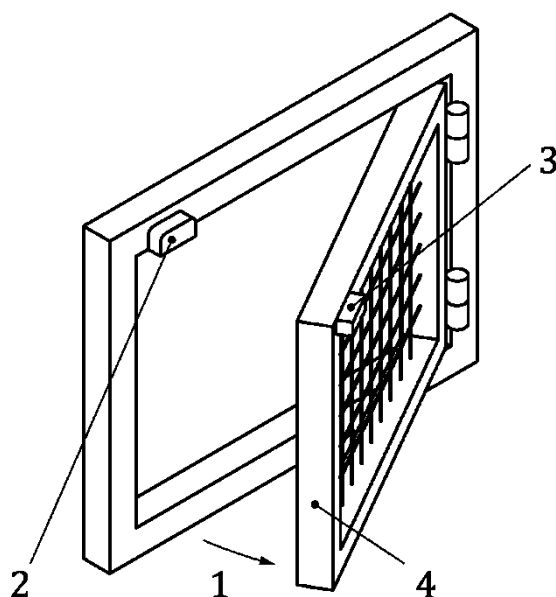
Un dispositivo de enclavamiento de tipo 4 con un interruptor de posición accionado por un actuador codificado de etiqueta RFID asociado al resguardo móvil abre sus contactos cuando el resguardo no está cerrado (véase la figura D.2).

D.2.2 Características típicas

- compacto, sin partes móviles externas;
- alta resistencia al polvo, y a líquidos;
- fácil de mantener limpio;
- posibilidad de codificación media y alta;
- tolerancia a un defecto de alineación del resguardo;
- posible sensibilidad a las perturbaciones electromagnéticas.

D.2.3 Observaciones

Para las medidas para minimizar la posibilidad de neutralización, véase el capítulo 7.



Leyenda

1 Sentido de apertura

2 Dispositivo de enclavamiento de tipo

3 Actuador codificado de etiqueta RFID

4 Resguardo móvil

Figura D.2 – Ejemplo de dispositivo de enclavamiento de tipo 4 con interruptor de posición accionado por un actuador codificado de etiqueta RFID

Anexo E (Informativo)

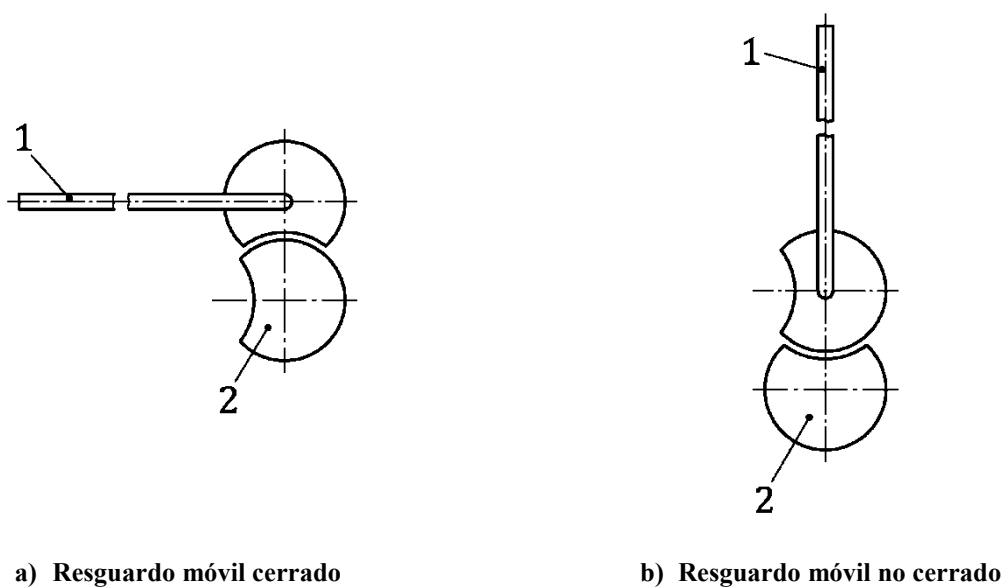
Ejemplos de otros dispositivos de enclavamiento

E.1 Enclavamiento mecánico entre un resguardo móvil y un elemento móvil

E.1.1 Descripción

Enclavamiento mecánico directo entre un resguardo móvil y un elemento móvil peligroso (véase la figura E.1).

La función asegurada es la de un resguardo con dispositivo de enclavamiento y bloqueo.



Leyenda

- | | |
|---|--|
| 1 Resguardo móvil | 1 Resguardo móvil |
| 2 Elemento móvil - libre: mientras el elemento móvil no esté en reposo, el resguardo está bloqueado en la posición de cerrado | 2 Elemento móvil - bloqueado: tan pronto como el resguardo no está cerrado, el elemento móvil está bloqueado |

Figura E.1 – Ejemplo de un enclavamiento mecánico entre un resguardo móvil y un elemento móvil

E.1.2 Características típicas

- La aplicación está limitada a mecanismos muy sencillos.
- Puede ser necesario posicionar manualmente la parte móvil para posibilitar la apertura del resguardo móvil. Esto debería ser posible sin acceder a la zona peligrosa.

Anexo F (Informativo)

Ejemplo de dispositivos de bloqueo del resguardo

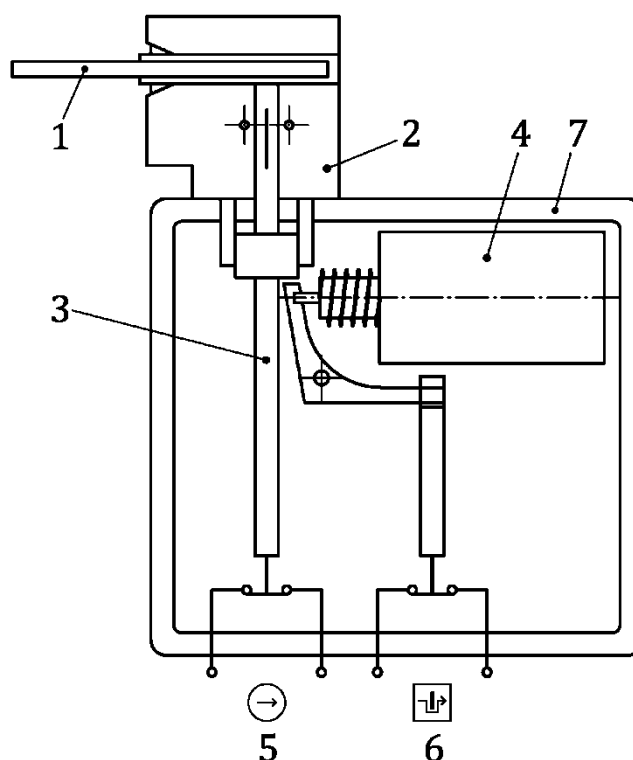
F.1 Ejemplo de dispositivo de enclavamiento con detección separada de la posición del resguardo y de la posición de los medios de bloqueo

F.1.1 Descripción

La figura F.1 muestra un dispositivo de enclavamiento de tipo 2 con bloqueo integrado y dispositivo de control de bloqueo. El actuador se muestra en la posición cerrada del resguardo móvil al que está unido. El electroimán de bloqueo se mantiene en la posición de bloqueo mantenido por un muelle. Si el electroimán es energizado, el vástago del electroimán se desplaza hacia la derecha y comprime el muelle. El contacto de control de la puerta se abre mediante la palanca unida al vástago del electroimán. Ahora el vástago del enclavamiento se puede desplazar hacia abajo mediante el movimiento de apertura del resguardo y su actuador ligado. En la posición no cerrada del resguardo la parte ancha del vástago del enclavamiento impide que el mecanismo de bloqueo se pueda mover de la posición de bloqueo (mecanismo de bloqueo inadvertido). A través de la unión del vástago del enclavamiento con un contacto, es posible controlar la posición del enclavamiento y la posición de bloqueo del resguardo dentro de un mismo dispositivo.

F.1.2 Características típicas

Se proporciona una indicación separada del estado del resguardo móvil.



Leyenda

- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| 1 | Actuador | 5 | Contacto del control del enclavamiento |
| 2 | Cabeza del accionamiento | 6 | Contacto del control del bloqueo del resguardo |
| 3 | Vástago del enclavamiento | 7 | Carcasa |
| 4 | Electroimán del bloqueo del resguardo | | |

Figura F.1 – Dispositivo de enclavamiento con bloqueo del resguardo aplicado por distensión de un muelle y retirado mediante accionamiento

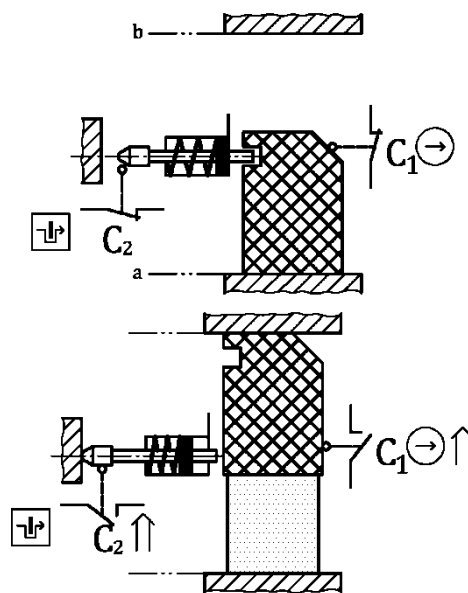
F.2 Función de enclavamiento asegurada mediante la detección independiente de la posición del resguardo y de la posición del dispositivo de bloqueo del resguardo

F.2.1 Descripción

C₁ detecta la posición del resguardo móvil. C₂ detecta la posición del dispositivo de bloqueo del resguardo (véase la figura F.2).

F.2.2 Características típicas

Se proporciona una indicación separada del estado del resguardo móvil.



Leyenda

C₁ Detecta la posición del resguardo móvil

C₂ Detecta la posición del dispositivo de bloqueo

a Cerrado

b No cerrado

NOTA C₁ y C₂ pueden ser detectores de cualquier tipo de tecnología (véase 4.1).

Figura F.2 – Detección independiente de las posiciones del resguardo móvil y del dispositivo de bloqueo del resguardo

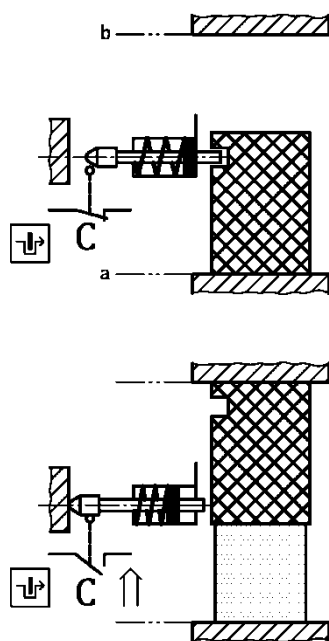
F.3 Función de enclavamiento asegurada mediante la detección de la posición de bloqueo únicamente por la detección de la posición del dispositivo de bloqueo

F.3.1 Descripción

Mediante la detección de la posición del dispositivo de bloqueo, el único detector C se puede utilizar también para controlar la posición del resguardo móvil, a condición de que la posición cerrada del resguardo sea detectada de forma rigurosa y fiable debido a un buen diseño y construcción del conjunto dispositivo de bloqueo-contacto y resguardo móvil (véase la figura F.3).

F.3.2 Características típicas

No se proporciona una indicación separada del estado del resguardo móvil.



Leyenda

C Detecta la posición del dispositivo de bloqueo

a Cerrado

b No cerrado

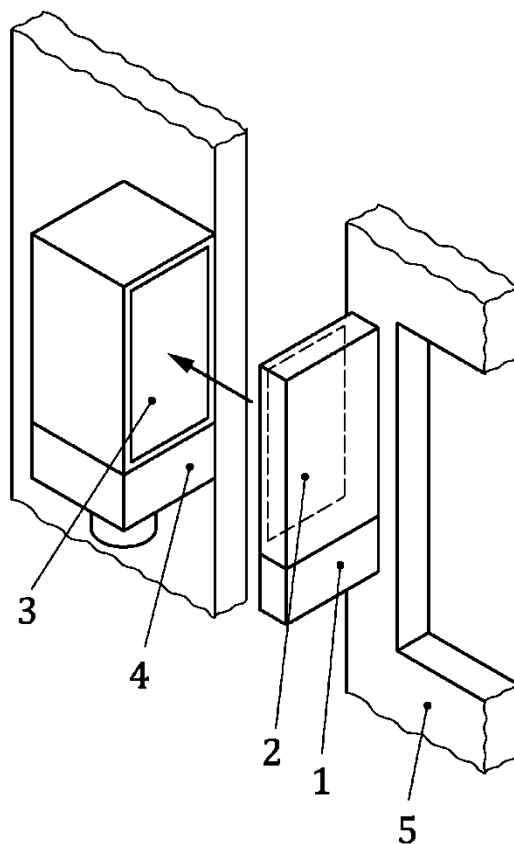
NOTA C puede ser un detector de cualquier tipo de tecnología (véase 4.1).

Figura F.3 – Detección combinada de las posiciones del resguardo móvil y del dispositivo de bloqueo del resguardo

F.4 Dispositivo de enclavamiento con dispositivo de bloqueo electromagnético

F.4.1 Descripción

El bloqueo del resguardo móvil cerrado se hace electromagnéticamente (principio de acción electromagnético, véase la figura F.4). La función de enclavamiento se asegura mediante la detección de la posición del resguardo. La función de bloqueo incluye el control de la fuerza electromagnética. La apertura forzada tendrá como consecuencia una función de reacción, por ejemplo, un retraso de 10 min hasta que sea posible el rearme (véase 5.7.3.3).

**Leyenda**

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Actuador codificado | 4 Interruptor de posición de accionamiento sin contacto |
| 2 Placa de sujeción magnética | 5 Resguardo móvil |
| 3 Bloqueo electromagnético | |

Figura F.4 – Dispositivo de enclavamiento con dispositivo de bloqueo electromagnético

F.4.2 Características típicas

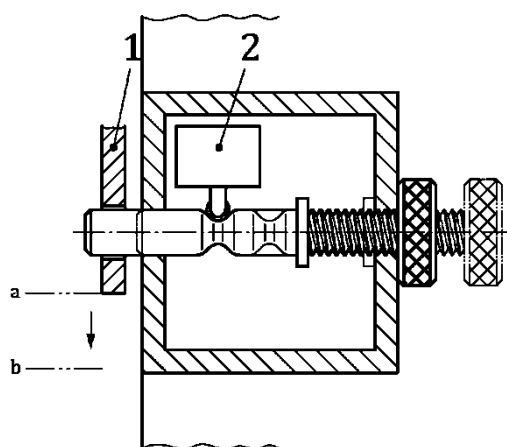
- fácil de limpiar debido al encapsulado;
- alta resistencia al polvo y a líquidos;
- compacto, sin partes móviles;
- desbloqueo en caso de fallo de la alimentación de energía, dependiendo del diseño;
- no dispone de una fuerza de retención muy alta.

F.5 Dispositivo de enclavamiento y bloqueo, con dispositivo temporizador accionado manualmente

F.5.1 Descripción

El eje roscado se gira a mano (desbloqueo incondicional, según la figura 4, véase la figura F.5). El tiempo que transcurre entre la apertura del interruptor y el desbloqueo del resguardo se determina de manera que sea más largo que el tiempo que necesitan las funciones peligrosas para detenerse.

Una vez abierto, el resguardo móvil impide que se vuelva a atornillar el eje roscado y, por tanto, que se cierren los contactos del interruptor.



Leyenda

- 1 Resguardo móvil
- 2 Interruptor de posición

- a Cerrado
- b No cerrado

Figura F.5 – Dispositivo de enclavamiento y bloqueo, con dispositivo temporizador accionado manualmente

F.5.2 Características típicas

- la fiabilidad que resulta de la simplicidad;
- puede ser desbloqueado rápidamente con medidas adicionales, por ejemplo, con la ayuda de un destornillador motorizado.

F.5.3 Observaciones

Apropiado únicamente para aplicaciones con baja frecuencia de operaciones.

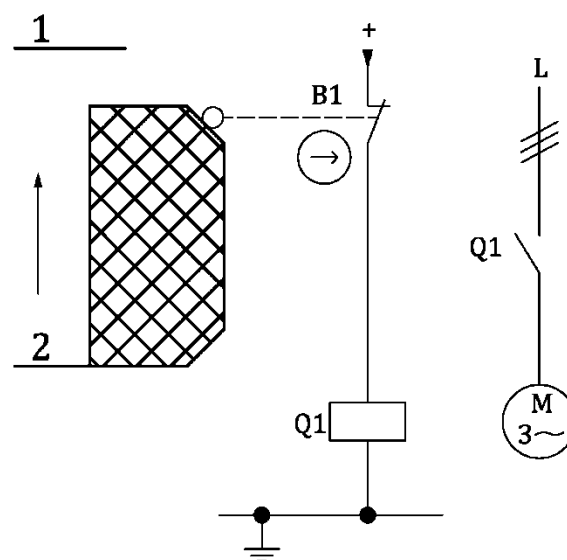
Anexo G (Informativo)

Ejemplos de aplicación de dispositivos de enclavamiento utilizados dentro de una función de seguridad

G.1 Generalidades

Las descripciones en este anexo están limitadas a las categorías apropiadas de la Norma ISO 13849-1 en relación a la tolerancia a defectos materiales (arquitectura). Para conseguir el requerido comportamiento relativo a la seguridad, se necesitarán tener en cuenta requisitos adicionales (por ejemplo, cobertura de diagnóstico).

G.2 Ejemplo 1-Categoría 1



Leyenda

1	No cerrado	2	Cerrado
B1	Interruptor de posición que controla la posición del resguardo	Q1	Contactador
	Maniobra directa de apertura		

Figura G.1 – Control de posición de un resguardo móvil para impedir los movimientos peligrosos

G.2.1 Función de seguridad

- Función de parada relativa a la seguridad, iniciada por un dispositivo de protección: la apertura del resguardo móvil inicia la función de seguridad STO-par de seguridad nulo según la Norma IEC 61800-5-2 o la parada de categoría 0 según la Norma IEC 60204-1.

G.2.2 Descripción funcional

- La apertura del resguardo móvil se detecta mediante el interruptor de posición B1 con maniobra directa de apertura. B1 des-energiza el contactor Q1, que detiene el movimiento peligrosos (véase la figura G.1).
- Se puede perder la función de seguridad como consecuencia de la aparición de defectos simples y ésta depende de la fiabilidad de los componentes.
- No está implementada ninguna medida para la detección de fallos.
- No se detecta la ausencia del dispositivo de protección.

G.2.3 Características de diseño

Para conseguir la categoría 1 se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Se utilizan los principios básicos de seguridad y de eficacia probada y se cumplen los requisitos de Categoría B. Se utilizan circuitos de protección (por ejemplo, protección de contactos). El principio de des-energización se utiliza como un principio básico de seguridad. La puesta a tierra del circuito de mando se considera un principio de seguridad de eficacia probada.
- El interruptor de posición B1 es de maniobra directa de apertura según la tabla D.2 de la Norma ISO 13849-2:2012 y se considera un componente de eficacia probada. El contacto de apertura interrumpe el circuito mediante acción mecánica directa cuando el resguardo móvil no está cerrado.
- El contactor Q1 es un componente de eficacia probada siempre que sean observadas las condiciones adicionales de la tabla D.3 de la Norma ISO 13849-2:2012.
- El resguardo móvil tiene un montaje estable para el accionamiento del interruptor de posición B1. Los elementos que actúan sobre el interruptor de posición B1 están protegidos frente a desplazamientos. Solamente se emplean piezas mecánicas con la suficiente rigidez (no piezas elásticas-muelles).
- El recorrido de accionamiento del interruptor de posición es conforme con las especificaciones del fabricante.

NOTA Una descripción detallada incluyendo la estimación de la probabilidad de fallo peligroso por hora está disponible en la sección 8.2.5 de la Referencia (16).

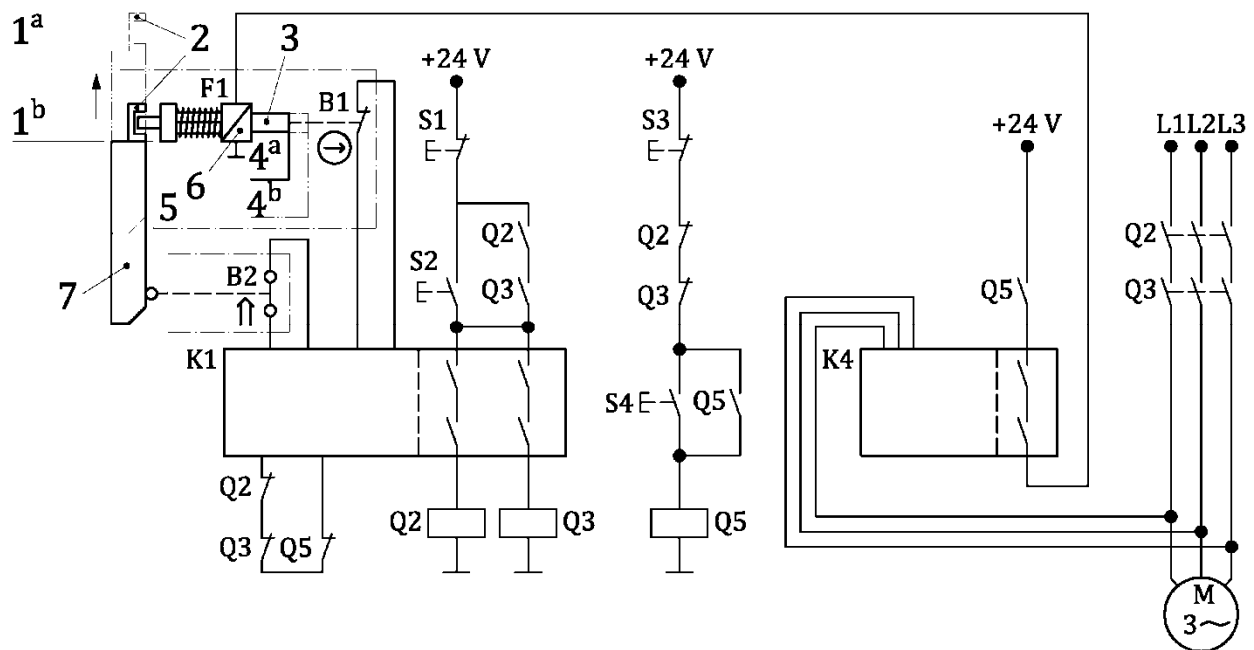
G.3 Ejemplo 2-Categoría 3

G.3.1 Función de seguridad

- No es posible el desbloqueo del resguardo móvil mientras la velocidad del motor de accionamiento sea superior a cero.
- Se impide el arranque intempestivo mientras el resguardo móvil está desbloqueado o no está cerrado.

G.3.2 Descripción funcional

- El acceso a los movimientos peligrosos se impide mediante un resguardo móvil que está cerrado y bloqueado mientras el motor está alimentado o parándose (véase la figura G.2). El resguardo móvil está desbloqueado y se puede abrir cuando el elemento de bloqueo (perno) es retirado mediante la energización del electroimán de desbloqueo. El electroimán de desbloqueo solamente puede ser energizado cuando el motor está totalmente parado. Esto se consigue gracias al dispositivo de control de parada K4.



Leyenda

- 1^a Resguardo móvil no cerrado
 1^b Resguardo móvil cerrado
 2 Muesca para insertar el perno
 3 Elemento de bloqueo (perno)
 4^a Perno en posición encajada
 4^b Perno en posición desbloqueada
 5 Dispositivo de bloqueo del resguardo
 6 Electroimán de desbloqueo
 7 Resguardo móvil
 ↑ Símbolo posición accionada, resguardo cerrado



→ Símbolo maniobra directa de apertura

- S1 Parada
 S2 Puesta en marcha
 S3 Bloqueo
 S4 Desbloqueo
 K1 Unidad de control lógica
 Q2 Contactor
 Q3 Contactor
 K4 Dispositivo de control de parada de seguridad
 Q5 Contactor
 F1 Muelle
 B1 Interruptor de posición que controla el elemento de bloqueo
 B2 Interruptor de posición que controla la posición del resguardo

Figura G.2 – Dispositivo de bloqueo del resguardo con relé de seguridad y control de parada. Categoría 3

- La puesta en marcha del motor presionando el pulsador de puesta en marcha S2 solo es posible cuando el resguardo móvil está cerrado (B2 está cerrado) y bloqueado (B1 está cerrado); los contactores Q2, Q3 y Q5 están desenergizados, de modo que el lazo de realimentación de la unidad lógica K1 está cerrado. Cuando S2 se cierra temporalmente, los contactores Q2 y Q3 se energizan y permanecen enclavados. La alimentación del motor se restablece.
- Presionando el pulsador de parada S1, los contactores Q2 y Q3 se des-energizan y el motor para.

- Mediante un elemento de bloqueo (perno) se impide la apertura del resguardo móvil durante el movimiento del motor. La apertura solo es posible si el perno está desbloqueado. Para desbloquear el perno, se requiere seguir el siguiente procedimiento:
 - se pulsa el interruptor de parada S1; los contactores Q2 y Q3 se des-energizan y sus contactos cambian de estado,
 - se pulsa el interruptor de desbloqueo S4 para demandar el desbloqueo (el contactor Q5 se energiza y se enclava),
 - cuando el motor para, la salida del dispositivo de control de parada K4 se cierra,
 - el electroimán de desbloqueo se energiza, el elemento de bloqueo (perno) se desplaza a la posición de desbloqueo.

La demanda de desbloqueo se cancela pulsando el interruptor de bloqueo S3; el contactor Q5 se des-energiza.

- Cuando el resguardo móvil está cerrado, el elemento de bloqueo (perno) aplicado mediante muelle encaja en la muesca prevista a tal efecto. El resguardo móvil se bloquea y B1 y B2 se cierran.
- Las salidas de la unidad de control lógica K1 abren sí uno de los circuitos de entrada, B1 (controla el elemento de bloqueo) o B2 (controla el resguardo) se abren.

G.3.3 Características de diseño

Para conseguir la Categoría 3 se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Se observan los principios básicos de seguridad y los de eficacia probada y se cumplen los requisitos de Categoría B. Se utilizan circuitos de protección (por ejemplo, protección de contactos).
- Se consideran los fallos de cableado (ISO 13849-2:2012, tabla D.4). Los cortocircuitos son detectados y se inicia una condición segura o los cables están colocados de forma que las exclusiones de defectos son posibles.
- Los contactores Q2, Q3 y Q5 tienen los elementos de contacto unidos mecánicamente de acuerdo con el anexo L de la Norma IEC 60947-5-1:2003.
- Para cumplir con la seguridad a un simple defecto necesaria para un sistema de Categoría 3, el interruptor de posición B2 es un interruptor de posición separado (mecánicamente independiente del accionamiento de B1).
- El interruptor de posición B1 es de maniobra directa de apertura de acuerdo con el anexo K de la Norma IEC 60947-5-1:2003, por lo que la exclusión de defectos por la no apertura debido a la soldadura del contacto está permitida.
- El dispositivo de bloqueo con el elemento de bloqueo (perno) aplicado mediante muelle, el electroimán de desbloqueo y el elemento de bloqueo controlado por el interruptor de posición B1 están contenidos en una sola envolvente. La muesca donde se inserta el perno forma parte del resguardo móvil.
- El muelle del dispositivo de bloqueo del resguardo es un componente de eficacia probada de acuerdo con la tabla A.3 de la Norma ISO 13849-2:2012. Además, el muelle ofrece una seguridad positiva permanente (fallo a seguridad) conforme a la Norma EN 13906-1 (exclusión de defecto por “rotura de muelle”). El electroimán de desbloqueo no se energiza sin la entrada de tensión eléctrica.
- Exclusión de defecto por “rotura del elemento de bloqueo (perno)” debida a
 - una selección apropiada de los dispositivos asegurando que la fuerza de retención (F_{Zh}) del dispositivo de bloqueo es suficiente para resistir las fuerzas estáticas que se ejercen sobre el perno de bloqueo, y

- se impiden las fuerzas dinámicas sobre el perno de bloqueo debido al rebote o rebotes del resguardo móvil. El diseño del sistema de mando asegura que el elemento de bloqueo (perno) aplicado mediante muelle no se mueve dentro de la posición de bloqueo, antes de que el resguardo móvil esté cerrado e inmóvil, por ejemplo, mediante una temporización entre el cierre del resguardo y la des-energización del electroimán (no mostrado en la figura G.2).

La utilización de la exclusión de defecto por rotura del perno de bloqueo no necesariamente limita el PL o el SIL de la función de seguridad.

- Debido al diseño del montaje, el elemento de bloqueo (perno) no puede alcanzar la posición de bloqueo (posición de bloqueo del resguardo) cuando el resguardo móvil no está cerrado (prevención de la posición de bloqueo inadvertido).
- La unidad lógica de control K1 reúne al menos los requisitos de la Categoría 3 de acuerdo con la Norma ISO 13849-1. Los circuitos de entrada son controlados en caso de cortocircuitos a tierra y la tensión de alimentación. El estado de seguridad se inicia al detectar un defecto. La salida relativa a la seguridad se puede activar solamente cuando los circuitos de entrada y el lazo de realimentación se cierran. Errores tales como la soldadura de contactos de Q2, Q3 y Q5 son detectados por el circuito de realimentación de K1.
- El dispositivo de control de parada K4 reúne al menos los requisitos de la Categoría 3 de acuerdo con la Norma ISO 13849-1. Este controla los circuitos de entrada en caso de cortocircuitos entre contactos, cables desnudos en el motor y cortocircuitos en la alimentación. El estado de seguridad se inicia al detectar un defecto.
- Los interruptores B1 y B2 son también comprobados por el proceso, ya que las salidas relativas a la seguridad de K1 no se reactivan hasta que B1 y B2 han sido accionados. Esto se hace mediante la apertura y el cierre del resguardo.

G.4 Ejemplo 3. Categoría 4

G.4.1 Función de seguridad

- Función de parada relativa a la seguridad, iniciada por un dispositivo de protección: la apertura del resguardo móvil inicia la función de seguridad STO-par de seguridad nulo según la Norma IEC 61800-5-2 o la parada de categoría 0 según la Norma IEC 60204-1.

G.4.2 Descripción funcional

- Un resguardo móvil protege de los movimientos peligrosos (véase la figura G.3). La apertura del resguardo móvil es detectada por dos interruptores de posición B1/B2, utilizando una combinación de contactos NC/NO, y evaluado por una unidad lógica de control K1. K1 des-energiza dos contactores, Q1 y Q2, que detienen los movimientos peligrosos.

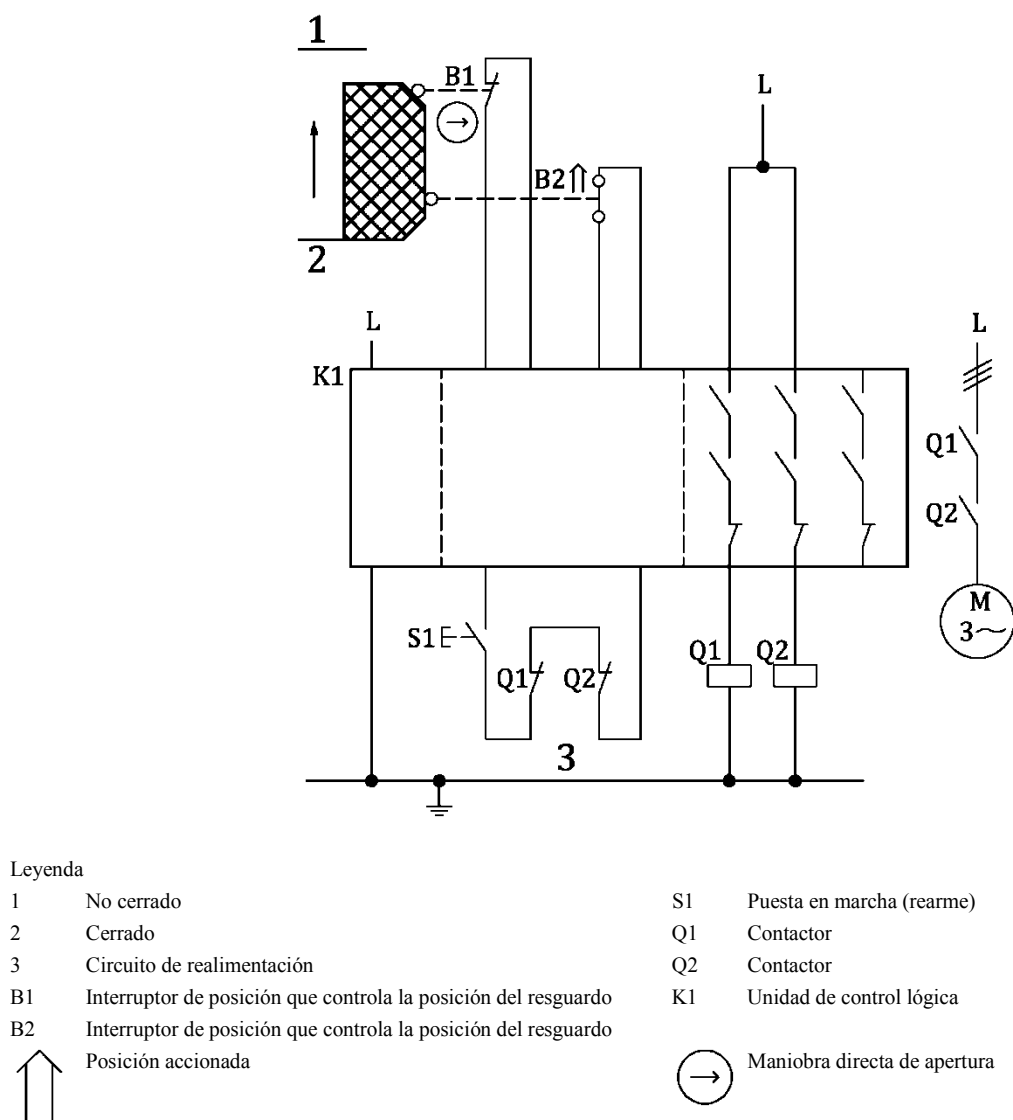


Figura G.3 – Control de posición de resguardos móviles mediante un módulo de seguridad

- Los interruptores de posición son controlados por plausibilidad en K1 con el propósito de la detección de defectos. Los fallos en Q1 y Q2 son detectados por un dispositivo de control externo mediante K1. Una orden de puesta en marcha tiene éxito solamente si los contactos principales de Q1 y Q2 han abierto previamente.
- La función de seguridad permanece intacta en caso de defecto de un componente. Los defectos son detectados durante el funcionamiento o en el momento del accionamiento (abriendo y cerrando) del resguardo móvil que entraña la des-energización de Q1 y Q2. La energización de Q1 y Q2 se impide hasta que el defecto ha sido corregido.

G.4.3 Características de diseño

Para conseguir la Categoría 4 se tienen que cumplir los siguientes requisitos:

- Se observan los principios básicos de seguridad y los de eficacia probada y se cumplen los requisitos de Categoría B.
- Un montaje estable de los dispositivos de protección asegura el accionamiento de los interruptores de posición.
- El interruptor B1 es un interruptor de posición con maniobra directa de apertura de acuerdo con el anexo K de la Norma IEC 60947-5-1:2003.
- Los conductores de la alimentación de los interruptores de posición B1 y B2 son instalados separadamente o se proporcionan con protección.
- La unidad lógica de control K1 satisface todos los requisitos de la Categoría 4.
- Los contactores Q1 y Q2 tienen los elementos de contacto unidos mecánicamente de acuerdo con el anexo L de la Norma IEC 60947-5-1:2003.

NOTA 1 La Categoría 4 se cumple solamente si varios interruptores de posición mecánicos de diferentes dispositivos de protección no están conectados en serie (es decir, sin conexión en cascada), ya que de lo contrario los defectos en los interruptores no pueden ser detectados.

NOTA 2 Una detallada descripción, incluyendo la estimación de la probabilidad de fallos peligrosos por hora, está disponible en la sección 8.2.34 de la referencia (15).

Anexo H (Informativo)

Motivación para neutralizar un dispositivo de enclavamiento

La neutralización de los dispositivos de enclavamiento puede incrementar significativamente el riesgo de daño y en la medida de lo posible se deben tomar medidas de protección para minimizar los efectos de dicho previsible mal uso.

NOTA 1 Este anexo es un ejemplo para máquinas herramientas automáticas. Cuando los principios y tablas presentes en este anexo, se utilicen para otros tipos de máquinas, se recomienda que la tabla se modifique para adaptarla a las características específicas de estas máquinas y de la producción.

La motivación para la neutralización de los dispositivos de enclavamiento de los resguardos abarca varios aspectos, uno de los cuales es, como entorpece este protector la ejecución de una cierta tarea de mecanización, otro aspecto es el hecho de que el operador puede necesitar controlar y afinar el mecanizado de cerca para evitar el desecho de piezas.

El siguiente método ayuda al diseñador de la máquina a la identificación de posibles tentaciones de neutralización de los dispositivos de enclavamiento. La utilización de este método requiere que se deban considerar todos los modos de funcionamiento y todos los dispositivos de protección. Para cada dispositivo individual de protección considerado separadamente, y para cada tarea pertinente, se le plantea a una persona familiarizada con la utilización de la máquina la siguiente pregunta:

“¿Qué beneficios se derivarían de la neutralización del dispositivo de protección durante el funcionamiento de la máquina?”

La tabla H.1 sirve de ayuda para poner en práctica el procedimiento. Las tareas del operador más comunes se enumeran y se asocian con sus correspondientes beneficios, en el caso de neutralización de los dispositivos de enclavamiento. La tabla presenta algunas entradas básicas, pero puede ser complementada con entradas adicionales, si es necesario.

Para seguir el procedimiento, se llevan a cabo estos cuatro pasos:

- Todos los modos de funcionamiento de la máquina tiene que estar identificados, por ejemplo, modo 1 = automático, modo 2 = manual etc.
- Todas las tareas individuales realizadas en la máquina deberían recogerse en las filas de la tabla y marcar con una “x” en la columna correspondiente para cada modo de funcionamiento.
- Las dos columnas siguientes tiene que estar marcadas con “Sí” o “No”, según si las tareas previstas son admisibles en ese modo y si es posible en ese modo sin neutralización. Un “No” en estas dos columnas identifica una máquina insegura. Una mejora del diseño de la máquina es obligatorio.
- Varias columnas adicionales se rellenan con los potenciales beneficios de *trabajar sin dispositivos de protección* tales como “alta precisión”. Se deberían comprobar y marcar con “0” (ninguna), “+” (menor) y “++” (sustancial). Las entradas “++” y “+” identifican condiciones de funcionamiento donde los protectores dificultan el proceso de trabajo. El diseñador debería verificar si son posibles mejores medios de protección orientados a la práctica.

NOTA 2 Los modos de funcionamiento orientados a la práctica son un medio importante de hacer innecesaria o poco atractiva la neutralización de los dispositivos de enclavamiento. Limitar las condiciones de funcionamiento (por ejemplo, velocidad reducida, mando de acción mantenida en combinación con un dispositivo de validación, funcionalidad restringida) proporciona una reducción del riesgo residual y una especie de “motivación de retorno” al modo automático (menor riesgo residual).

La tabla H.2 da un ejemplo de aplicación de la tabla H.1

Si la tentación de neutralización no se puede eliminar completamente mediante modos de funcionamiento modificados o adicionales, entonces al diseñador solo le queda una alternativa. Hacer la neutralización de los dispositivos de enclavamiento más difícil o casi imposible.

Tabla H.1 – Evaluación de la motivación para neutralizar los dispositivos de enclavamiento

Tareas	Modo 1 ^a	Modo 2 ^a	Modo 3 ^a	Modo 4 ^a	Modo 5 ^a	Tareas admisibles en estos modos de funcionamiento?	Tareas posibles sin neutralización?	Más fácil/más conveniente ^b	Más rápido/incremento de productividad ^b	Flexibilidad, por ejemplo, piezas más grandes ^b	Mayor precisión ^b	Mejor visibilidad ^b	Mejor audibilidad ^b	Menor esfuerzo físico ^b	Reducción de desplazamiento ^b	Mayor libertad de movimientos ^b	Mejora de secuencia de movimiento ^b	Evitar interrupciones ^b	...
Puesta en marcha inicial																			
Ensayo de programa/ Ciclo de ensayo																			
Ajuste/modificación de ajuste/de herramienta																			
Mecanizado																			
Intervención manual para retirada de virutas																			
Cambio manual de pieza																			
Intervención manual para la solución de problemas																			
Verificación/ muestra aleatoria																			
Intervención manual para medición/ajuste fino																			
Cambio manual de herramienta																			

Tareas	Modo 1 ^a	Modo 2 ^a	Modo 3 ^a	Modo 4 ^a	Modo 5 ^a	Tareas admisibles en estos modos de funcionamiento?	Tareas posibles sin neutralización?	Más fácil/más conveniente ^b	Más rápido/incremento de productividad ^b	Flexibilidad, por ejemplo, piezas más grandes ^b	Mayor precisión ^b	Mejor visibilidad ^b	Mejor audibilidad ^b	Menor esfuerzo físico ^b	Reducción de desplazamiento ^b	Mayor libertad de movimientos ^b	Mejora de secuencia de movimiento ^b	Evitar interrupciones ^b	...
Servicio de mantenimiento																			
Corrección de defectos de la máquina																			
Limpieza, por ejemplo, retirada de virutas																			
...																			
...																			
^a Modos de funcionamiento Modo de funcionamiento 1:..... Modo de funcionamiento 2:..... Modo de funcionamiento 3:..... Modo de funcionamiento 4:..... Modo de funcionamiento 5:..... Modos de funcionamiento incluye modo automático y modo manual, como en el ejemplo mostrado en la tabla H.2. ^b Beneficios sin el dispositivo de protección: 0= ninguno; += menor; ++= sustancial. Véase la referencia (15).																			

Tabla H.2 – Ejemplo de evaluación de la motivación para neutralizar los dispositivos de enclavamiento en una máquina

Tareas	Automático ^a	Manual ^a	Tareas admisibles en estos modos de funcionamiento?	Tareas posibles sin neutralización?	Más fácil/más conveniente ^b	Más rápido/incremento de productividad ^b	Flexibilidad, por ejemplo, piezas más grandes ^b	Mayor precisión ^b	Mejor visibilidad ^b	Mejor audibilidad ^b	Menor esfuerzo físico ^b	Reducción de desplazamiento ^b	Mayor libertad de movimientos ^b	Mejora de secuencia de movimiento ^b	Evitar interrupciones ^b	
Puesta en marcha inicial		x	Sí	Sí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ensayo de programa/Ciclo de ensayo		X	Si	Si	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ajuste/modificación de ajuste/de herramienta	X		No	No	++	0	0	0	++	++	0	0	0	0	0	Modo de funcionamiento apropiado desaparecido
Mecanizado	X		Sí	SÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intervención manual para retirada de virutas																
Cambio manual de pieza																
Intervención manual para la solución de problemas		X	Si	Sí	++	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mejora necesaria
Verificación/muestra aleatoria																
Intervención manual para medición/ajuste fino																
Cambio manual de herramienta		X	Si	Sí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Servicio de mantenimiento																

Tareas	Automá- tico ^a	Manual ^a	Tareas admisibles en estos modos de funciona- miento?	Tareas posibles sin neutrali- zación?	Más fácil/más conve- niente ^b	Más rápido/in- cremento de producti- vidad ^b	Flexibili- dad, por ejemplo, piezas más grandes ^b	Mayor preci- sión ^b	Mejor visibi- lidad ^b	Mejor audibi- lidad ^b	Menor esfuerzo físico ^b	Reducción de desplaza- miento ^b	Mayor libertad de movi- mientos ^b	Mejora de secuencia de movi- miento ^b	Evitar interrup- ciones ^b	
Corrección de defectos de la máquina																
Limpieza, por ejemplo, retirada de virutas																
...																
...																
^a Modos de funcionamiento. ^b Beneficios sin el dispositivo de protección: 0= ninguno; += menor; ++= sustancial.																

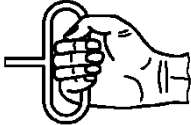
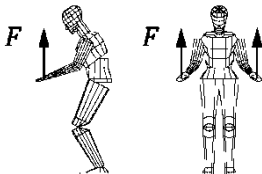
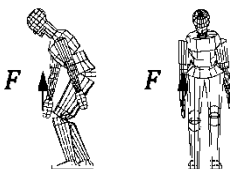
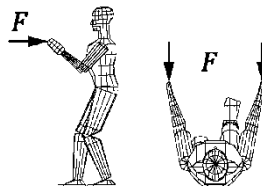
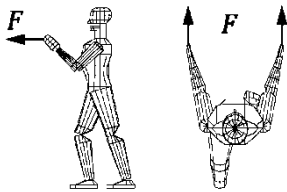
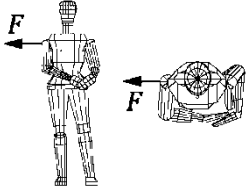
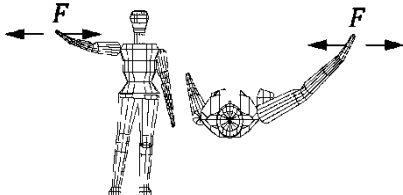
Anexo I (Informativo)

Ejemplos de fuerzas máximas de accionamiento estático

Los ejemplos de la tabla I.1 pueden proporcionar orientación sobre fuerzas máximas de accionamiento estático (véase también la referencia (18)).

NOTA La tabla I.1 muestra ejemplos para las fuerzas estáticas. Para algunas aplicaciones también hay que tener en cuenta las fuerzas dinámicas.

Tabla I.1 – Ejemplos de fuerzas máximas de accionamiento estático

Dirección de la fuerza		Postura	Aplicación de la fuerza	Valor de la fuerza N
	Tracción horizontal (arrastrando)	Sentado	A una sola mano	600
	Vertical ascendente	De pie, el torso y las piernas dobladas, los pies paralelos	A dos manos, empuñaduras horizontales	1 400
	Vertical ascendente	De pie, libre	A una sola mano, empuñaduras horizontales	1 200
	Horizontal paralela al plano de simetría del cuerpo hacia atrás Tracción	De pie recto, los pies paralelos, o en postura de marcha	A dos manos, empuñaduras verticales	1 100
	Horizontal paralela al plano de simetría del cuerpo hacia delante Empuje	De pie, los pies paralelos, o en postura de marcha	A dos manos, empuñaduras verticales	1 300
	Horizontal perpendicular al plano de simetría del cuerpo hacia fuera	De pie, el torso doblado hacia los lados	Hombro empujando una placa de metal en el lado	1 300
	Horizontal perpendicular al plano de simetría del cuerpo	De pie, los pies paralelos	A una sola mano, empuñaduras horizontales	700

Bibliografía

- [1] ISO 13855, *Safety of machinery. Positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body.*
- [2] ISO 13857, *Safety of machinery. Safety distances to prevent hazard zones being reached by upper and lower limbs.*
- [3] EN 13906-1, *Cylindrical helical springs made from round wire and bar. Calculation and design. Part 1: Compression springs.*
- [4] ISO 14118, *Safety of machinery. Prevention of unexpected start-up.*
- [5] ISO 14120, *Safety of machinery. Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards.*
- [6] IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP code).*
- [7] IEC 60617-DB:2001, *Graphical symbols for diagrams (online database).*
- [8] IEC 60947-4-1, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 4-1: Contactors and motor-starters. Electromechanical contactors and motor-starters.*
- [9] IEC 60947-5-1, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-1: Control circuit devices and switching elements. Electromechanical control circuit devices.*
- [10] IEC 60947-5-2, *Low-voltage switchgear and controlgear. Part 5-2: Control circuit devices and switching elements. Proximity switches.*
- [11] ISO/TR 23849, *Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery.*
- [12] IEC/TR 62061-1, *Guidance on the application of ISO 13849-1 and IEC 62061 in the design of safety-related control systems for machinery.*
- [13] ISO/TR 24119, *Safety of machinery. Evaluation of fault masking in serial connections of guard interlocking devices with potential-free contacts.*
- [14] EN 953+A1, *Safety of machinery. Guards. General requirements for the design and construction of fixed and movable guards.*
- [15] Assessment matrix of the incentive to bypass a protective device, BGIA: <www.dguv.de/ifa/en/pr/manipulation/index.jsp> ¹⁾
- [16] Report BGIA 2/2008e, Functional safety of machine controls and additional Software, BGIA: <<http://www.dguv.de/bgia/en/pr/en13849/index.jsp>>
- [17] Handbuch der Ergonomie. HdE; mit ergonomischen Konstruktionsrichtlinien und Methoden / hrsg. vom Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung. [Wiss. Berab. Heinz Schmidtke] Koblenz: Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung Losebl.-Ausg. 2., überarb. und erw. Aufl. 1989 ISBN3 927038-70-9.
- [18] DIN 33411-5, *Körperkräfte des Menschen. Teil 5: Maximale statische Aktionskräfte, Werte.*

1) Descarga gratuita de la tabla H.1

- [19] GS-ET-19, *Principles of testing and certification for interlocking devices with solenoid guard-locking*, 2011 02, Expert committee for electrical engineering, Testing and certification facility in DGUV Test.
- [20] GS-ET-31, *Principles of testing and certification for interlocking devices with key transfer systems*, 2010 02, Expert committee for electrical engineering, Testing and certification facility in DGUV Test.

Anexo ZA (Informativo)

Capítulos de esta norma europea relacionados con los requisitos esenciales u otras disposiciones de la Directiva 2006/42/CE

Esta norma europea ha sido elaborada bajo un Mandato dirigido a CEN por la Comisión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio, para proporcionar un medio de dar cumplimiento a los requisitos esenciales de la Directiva 2006/42/CE.

Una vez que esta norma se cite en el Diario Oficial de la Unión Europea bajo esta directiva, y se implemente como norma nacional en al menos un Estado Miembro, el cumplimiento de los capítulos de esta norma, dentro de los límites del campo de aplicación de esta norma, es un medio para dar presunción de conformidad con los requisitos esenciales 1.4.2.2 Resguardos móviles con dispositivo de enclavamiento del anexo I de esta directiva y los reglamentos de la AELC asociados.

ADVERTENCIA: Los productos incluidos en el campo de aplicación de esta norma pueden estar afectados por otros requisitos o directivas de la UE.



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032